



**ЮНИТЕЛ**

Группа компаний НЭК

---

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА  
«ЮНИТ-М300-ДЗТ2»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2025 Юнител инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата       |
|----------|------------|
| 1.0      | 17.07.2025 |
| 1.1      | 29.07.2025 |
|          |            |
|          |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                                                                    | 5  |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . . .                                                                                    | 8  |
| 1.1 Назначение . . . . .                                                                                         | 8  |
| 1.2 Технические характеристики . . . . .                                                                         | 8  |
| 1.3 Состав и конструктивное исполнение . . . . .                                                                 | 8  |
| 1.4 Устройство и работа . . . . .                                                                                | 10 |
| 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности . . . . .                                                    | 13 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование . . . . .                                                                         | 13 |
| 1.7 Упаковка . . . . .                                                                                           | 13 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                                                     | 14 |
| 2.1 Общие сведения . . . . .                                                                                     | 14 |
| 2.2 Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) . . . . .                                               | 14 |
| 2.3 Контроль токовых цепей (КЦТ) . . . . .                                                                       | 27 |
| 2.4 Защита от потери охлаждения (ЗПО) . . . . .                                                                  | 29 |
| 2.5 Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО) . . . . .                                                | 30 |
| 2.6 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП) . . . . .                                                           | 31 |
| 2.7 Токовые органы пуска охлаждения трансформатора (РТПО) . . . . .                                              | 32 |
| 2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ) . . . . .                                          | 33 |
| 2.9 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН) . . . . .                                                              | 34 |
| 2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл) . . . . . | 35 |
| 2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн) . . . . .  | 36 |
| 2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН) . . . . .                  | 37 |
| 2.13 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ) . . . . .                   | 38 |
| 2.14 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации трансформатора (ЛО ТС) . . . . .            | 41 |
| 2.15 Логика отключения трансформатора (ЛО Т) . . . . .                                                           | 43 |
| 2.16 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН) . . . . .                                   | 45 |
| 2.17 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН) . . . . .                                   | 46 |
| 2.18 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) . . . . .                             | 47 |
| 2.19 Сборка сигналов (СС) . . . . .                                                                              | 49 |
| 2.20 Предупредительная сигнализация устройства (ПС) . . . . .                                                    | 52 |
| 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                                                          | 54 |
| 3.1 Эксплуатационные ограничения . . . . .                                                                       | 54 |
| 3.2 Подготовка устройства к использованию . . . . .                                                              | 54 |
| 3.3 Работа с устройством . . . . .                                                                               | 54 |
| 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                                                    | 55 |
| 4.1 Техническое обслуживание устройства . . . . .                                                                | 55 |
| 4.2 Текущий ремонт . . . . .                                                                                     | 55 |
| 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                                                            | 55 |
| 6 УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                                                           | 55 |
| 7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                                                | 55 |
| 8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                                                | 56 |

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ<br>КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ЮНИТ-М300-Д3Т2 . . . . .                      | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА . . . .                                                                  | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА . . .                                                                   | 75 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА                                                                         | 76 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . . . .                                                                      | 78 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . .                                | 79 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА<br>К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА . . . . .  | 81 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА<br>К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА . . . . . | 85 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . .                                                                               | 88 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БВКЗ   | – | блокировка при внешних коротких замыканиях;                        |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ГЗ     | – | газовая защита;                                                    |
| ДЗТ    | – | дифференциальная защита трансформатора;                            |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ДТЗт   | – | дифференциальный токовый орган с торможением;                      |
| ДТО    | – | дифференциальная токовая отсечка;                                  |
| ДТм    | – | датчик температуры масла;                                          |
| ДТо    | – | датчик температуры обмотки;                                        |
| ДУм    | – | датчик уровня масла;                                               |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗП     | – | защита от перегрузки;                                              |
| ЗПО    | – | защита от потери охлаждения;                                       |
| ИО     | – | измерительный орган;                                               |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КСО    | – | камеры сборные одностороннего обслуживания;                        |
| КЦТ    | – | контроль цепей тока;                                               |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| НКУ    | – | низковольтное комплектное устройство;                              |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| НП     | – | нулевая последовательность;                                        |
| ОВ     | – | оперативный вывод;                                                 |
| ОК     | – | отсечной клапан;                                                   |
| ОП     | – | обратная последовательность;                                       |
| ОСФ    | – | орган сравнения фаз;                                               |
| ОТ     | – | оперативный ток;                                                   |
| ПДС    | – | преобразователь дискретных сигналов;                               |
| ПК     | – | предохранительный клапан;                                          |
| ПО     | – | пусковой орган / программное обеспечение;                          |
| ПС     | – | предупредительная сигнализация;                                    |
| РАС    | – | регистратор аварийных событий;                                     |
| РД     | – | реле давления;                                                     |
| РЗ     | – | релейная защита;                                                   |
| РЗА    | – | релейная защита и автоматика;                                      |
| РПН    | – | устройство регулирования напряжения под нагрузкой;                 |
| РТПО   | – | реле (орган) тока пуска охлаждения;                                |
| РЭ     | – | руководство по эксплуатации;                                       |
| СН     | – | среднее напряжение;                                                |
| СО     | – | система охлаждения;                                                |
| СС     | – | сборка сигналов;                                                   |
| ТЗ     | – | технологические защиты;                                            |
| ТК     | – | токовый контроль;                                                  |

|      |   |                                                   |
|------|---|---------------------------------------------------|
| ТН   | – | трансформатор напряжения;                         |
| ТО   | – | токовая отсечка;                                  |
| ТС   | – | технологическая сигнализация;                     |
| ТТ   | – | трансформатор тока;                               |
| УРОВ | – | устройство резервирования при отказе выключателя; |
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;                  |
| ШЭТ  | – | шкаф электротехнический типовой.                  |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» (комплект основных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты силового трансформатора с высшим напряжением 35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложения Б, В), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Д). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении Е, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях Ж, И.

1.1.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.4 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 111.11-1, ШЭТ 111.01-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

| Параметр                                                | Значение |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Номинальный переменный ток, А                           | 1; 5     |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50       |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 110; 220 |
| Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В | 110; 220 |

## 1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине для различных архитектур, габаритные размеры устройства приведены в приложении Г. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

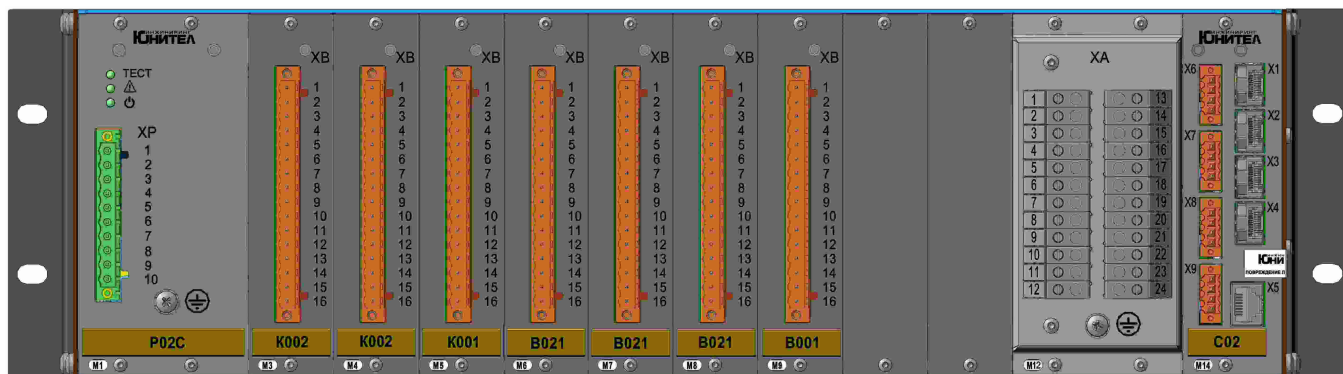


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-Д3Т2» с размещением модулей по слотам (исполнение для I архитектуры)

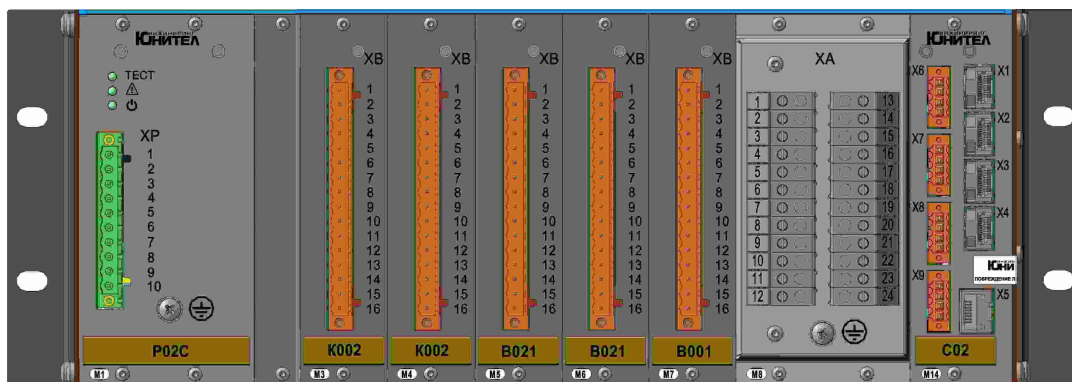


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-Д3Т2» с размещением модулей по слотам (исполнение для II архитектуры)

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М319-Д3Т2»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Основные защиты трансформатора (дифференциальная, газовая), технологические защиты трансформатора, УРОВ ВН трансформатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сервисные функции | Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)                                                                                                                     |
|                   | Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)                                 |
|                   | Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) |

## Продолжение таблицы 1.2

| Группа функций | Примечание                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)                                          |
|                | Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС») |
|                | Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)                 |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Д. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении К.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано на рисунках приложения Ж и И.

1.4.7 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M090» (в котором предусмотрено девять каналов для измерения переменного тока), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе

устройства показано на рисунках приложения Е.

1.4.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразработке устройства равно 12 шт.

1.4.10 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Д). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразработке ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.12 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В данном типоразработке устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробнее описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий приведен, в приложении А. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении А. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

| Описание аналогового сигнала | Канал | Наименование | Пуск РАС |
|------------------------------|-------|--------------|----------|
| Фазные токи ВН               | 1     | Ia_ВН        | +        |
| »                            | 2     | Ib_ВН        | +        |
| »                            | 3     | Ic_ВН        | +        |
| Фазные токи НН1              | 4     | Ia_НН1       | +        |
| »                            | 5     | Ib_НН1       | +        |
| »                            | 6     | Ic_НН1       | +        |
| Фазные токи НН2              | 7     | Ia_НН2       | +        |
| »                            | 8     | Ib_НН2       | +        |
| »                            | 9     | Ic_НН2       | +        |
| Вычисленный ток ОП ВН        | 10    | I2_ВН        | +        |
| Вычисленный ток НП ВН        | 11    | 3I0_ВН       | +        |
| Вычисленный ток ОП НН1       | 12    | I2_НН1       | +        |
| Вычисленный ток НП НН1       | 13    | 3I0_НН1      | +        |
| Вычисленный ток ОП НН2       | 14    | I2_НН2       | +        |
| Вычисленный ток НП НН2       | 15    | 3I0_НН2      | +        |
| Дифференциальные токи        | 16    | Ia_дифф      | +        |
| »                            | 17    | Ib_дифф      | +        |
| »                            | 18    | Ic_дифф      | +        |
| Тормозные токи               | 19    | Ia_торм      | -        |
| »                            | 20    | Ib_торм      | -        |
| »                            | 21    | Ic_торм      | -        |

1.4.19 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.22 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтение без запроса аутентификационных данных

пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.23 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.6 Маркировка и пломбирование**

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.7 Упаковка**

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Д. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице А.1 приложения А.

### 2.2 Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ)

#### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита применяется в качестве основной защиты двухобмоточного или трехобмоточного силового трансформатора. ДЗТ обладает абсолютной селективностью и высоким быстродействием. Работа дифференциальных токовых функций не зависит от режима заземления нейтрали сети, и, следовательно, ДЗТ может быть использована в качестве основной защиты от всех видов коротких замыканий. Функциональный блок содержит две независимые друг от друга защитные функции:

- дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт);
- дифференциальная токовая отсечка (ДТО).

2.2.1.2 Функциональный блок «ДЗТ» также включает в себя вспомогательные функции, необходимые для правильной работы в различных режимах:

- детектор второй гармоники (Д2Г);
- детектор пятой гармоники (Д5Г);
- функция блокировки при внешних коротких замыканиях (БВКЗ);
- функция контроля токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб).

2.2.1.3 Основные характеристики функционального блока «ДЗТ»:

- полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при дифференциальном токе более двухкратного

тока уставки, в том числе с учетом наличия апериодической составляющей, с учетом времени срабатывания выходного реле - не более 50 мс.

2.2.1.4 Оперативный вывод функционального блока «ДЗТ» из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «ОВ ДЗТ», при этом осуществляется вывод защитных функций «ДТО» и «ДТЗТ».

2.2.2 Принцип работы дифференциальной защиты основан на первом правиле Кирхгофа. Защищаемый объект рассматривается как электрический узел, а его связи с электрической сетью как ветви узла.

2.2.3 Цифровое выравнивание, исключение токов нулевой последовательности

2.2.3.1 Силовые трансформаторы имеют различные группы соединений обмоток, при этом у измерительных ТТ, установленных по сторонам защищаемого трансформатора различные номинальные значения первичных и вторичных токов, поэтому, прежде чем выполнить сравнение фазных токов каждой из сторон трансформатора, необходимо выполнить выравнивание измеряемых токов по модулю (амплитуде), по фазе и, при необходимости, выполнить фильтрацию токов нулевой последовательности. Устройство по заданным параметрам осуществляет выравнивание измеренных токов сторон в соответствии с формулой:

$$\begin{bmatrix} I_{A,n*} \\ I_{B,n*} \\ I_{C,n*} \end{bmatrix} = k_{AM,n} \times \begin{bmatrix} M_{11,n} & M_{12,n} & M_{13,n} \\ M_{21,n} & M_{22,n} & M_{23,n} \\ M_{31,n} & M_{32,n} & M_{33,n} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_{A,n} \\ I_{B,n} \\ I_{C,n} \end{bmatrix},$$

где  $n$  – индекс, обозначающий сторону (плечо) ДЗТ;

$k_{AM,n}$  – коэффициент амплитудного выравнивания;

$I_{A,n}, I_{B,n}, I_{C,n}$  – измеренные фазные токи стороны  $n$ ;

$M_{11,n} \dots M_{33,n}$  – коэффициенты матрицы компенсации фазового сдвига в соответствии с группой соединения обмоток трансформатора.

2.2.3.2 Расчет коэффициента амплитудного выравнивания ( $k_{AM,n}$ ) производится по задаваемым параметрам величин номинальных значений силового трансформатора и измерительных трансформаторов тока в соответствии с выражениями:

$$k_{AM,n} = \frac{I_{пер,n} \cdot I_{ном.терм,n}}{I_{баз,n} \cdot I_{втор,n} \cdot k_{сх,n}},$$

$$I_{баз,n} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{баз,n}},$$

где  $n$  – индекс, обозначающий сторону (плечо) ДЗТ;

$I_{пер,n}$  – номинальный первичный ток ТТ стороны  $n$ ;

$I_{втор,n}$  – номинальный вторичный ток ТТ стороны  $n$ ;

$I_{ном.терм,n}$  – номинальное значение тока аналоговых входов устройства, подключенных к ТТ стороны  $n$ ;

$k_{сх,n}$  – коэффициент, учитывающий схему соединения обмоток ТТ стороны  $n$ . Данный параметр принимается равным 1, когда ТТ стороны  $n$  собраны в звезду, или равным  $\sqrt{3}$ , когда ТТ стороны  $n$  собраны в треугольник. Коэффициенты схемы соединения ТТ для каждой из сторон задается уставками «КсхемСт1», «КсхемСт2», «КсхемСт3»;

$S_{баз}$  – базисная мощность, равная номинальной мощности силового трансформатора;

$U_{баз,n}$  – базисное напряжение, равное номинальному напряжению обмотки трансформатора соответствующей стороне  $n$ .

2.2.3.3 Для компенсации фазового сдвига, обусловленного различными группами соединения обмоток трансформатора для каждой из сторон предусмотрены задаваемые параметры («Ncx1», «Ncx2», «Ncx3»). Значения данных параметров (от 0 до 11) определяют коэффициенты матрицы  $M_{11,n} \dots M_{33,n}$  в соответствии с таблицей 2.1.

2.2.3.4 Для обмоток силового трансформатора, соединенных в звезду с заземленной нейтралью, и, если не используется других мер исключения токов нулевой последовательности (соединение вторичных обмоток ТТ в треугольник) всегда рекомендуется предусматривать исключение составляющих нулевой последовательности из фазных токов. Компенсация токов нулевой последовательности сторон задается параметрами

«Компенс3I0ст1», «Компенс3I0ст2», «Компенс3I0ст3». В случае, когда параметр компенсации токов нулевой последовательности для стороны равен «0» (без компенсации тока 3I0), то в формуле для выравнивания измеряемых токов сторон применяются коэффициенты матрицы М (см. таблицу 2.1). В случае, когда параметр компенсации токов нулевой последовательности для стороны равен «1» (с компенсацией токов 3I0), то в формуле для выравнивания измеряемых токов сторон применяются коэффициенты матрицы М0 (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 – Компенсация группы соединения

| Векторная группа | Без компенсации токов 3I0                                                                           |                           | С компенсацией токов 3I0                                                                     |                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                  | Матрица М                                                                                           | Группы соединений обмоток | Матрица М0                                                                                   | Группы соединений обмоток |
| 0                | $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$                                 | Yy0<br>Dd0                | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ | Yyn0<br>YNy0              |
| 1                | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ | Yd1<br>Dy1                | Равна матрице №1                                                                             | YNd1<br>Dyn1              |
| 2                | $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$                              | Yy2<br>Dd2                | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$    | YNy2<br>Yyn2              |
| 3                | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$    | Yd3<br>Dy3                | Равна матрице №3                                                                             | YNd3<br>Dyn3              |
| 4                | $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$                                 | Yy4<br>Dd4                | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$ | YNy4<br>Yyn4              |
| 5                | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$    | Yd5<br>Dy5                | Равна матрице №5                                                                             | YNd5<br>Dyn5              |
| 6                | $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$                              | Yy6<br>Dd6                | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$    | YNy6<br>Yyn6              |

## Продолжение таблицы 2.1

| Векторная группа | Без компенсации токов 3I0                                                                        |                           | С компенсацией токов 3I0                                                                     |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                  | Матрица М                                                                                        | Группы соединений обмоток | Матрица М0                                                                                   | Группы соединений обмоток |
| 7                | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ | Yd7<br>Dy7                | Равна матрице №7                                                                             | YNd7<br>Dyn7              |
| 8                | $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$                              | Yy8<br>Dd8                | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}$ | YNy8<br>Yyn8              |
| 9                | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$ | Yd9<br>Dy9                | Равна матрице №9                                                                             | YNd9<br>Dyn9              |
| 10               | $\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$                           | Yy10<br>Dd10              | $\frac{1}{3} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$    | YNy10<br>Yyn10            |
| 11               | $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ | Yd11<br>Dy11              | Равна матрице №11                                                                            | YNd11<br>Dyn11            |

## 2.2.4 Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

2.2.4.1 Характеристика срабатывания «ДТЗт» в координатах  $I_{диф}$  и  $I_{торм}$  представляет собой ломаную линию (см. рисунок 2.1), состоящую из трех участков. Данная характеристика срабатывания обеспечивает чувствительность «ДТЗт» при малых токах КЗ в зоне действия защиты.

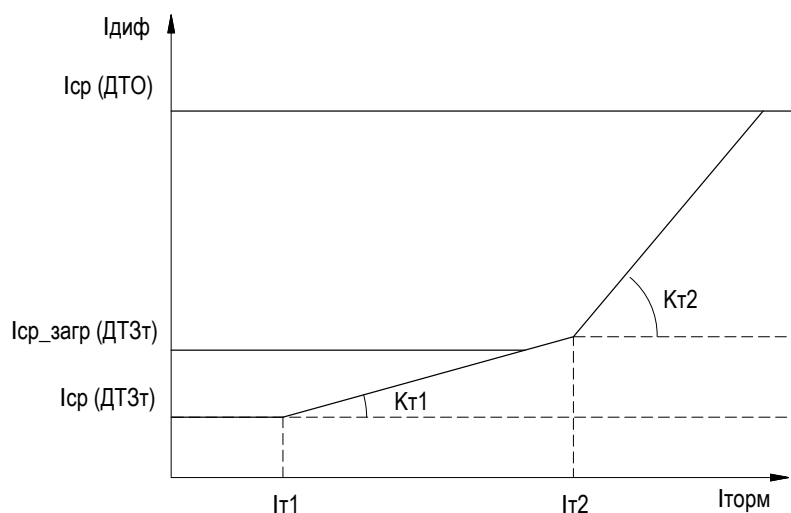


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания ДТЗ

## 2.2.4.2 Первый участок выполнен горизонтальным и определяется уставкой минимального дифференци-

ального тока срабатывания «I<sub>ср</sub> (ДТЗт)». Второй участок представлен в виде наклонной линии и определяется уставками начального тормозного тока «I<sub>т1</sub>» и коэффициентом торможения<sup>1)</sup> «K<sub>т1</sub>». Третий участок представлен в виде наклонной линии и определяется уставками начального тормозного тока «I<sub>т2</sub>» и коэффициентом торможения «K<sub>т2</sub>». Уставки для всех трех фаз задаются одинаковыми. Для исключения возможности излишнего срабатывания при насыщении измерительных ТТ на значениях тормозного тока выше «I<sub>т2</sub>» в «ДТЗт» предусмотрена блокировка при внешних КЗ.

2.2.4.3 Для каждой из фаз непрерывно выполняется расчет дифференциального и тормозного токов. Основной рабочей величиной ДЗТ является дифференциальный ток. В общем виде дифференциальный ток равен модулю геометрической суммы токов основных гармоник плеч, определенных с учетом коэффициентов выравниваний и компенсации токов нулевой последовательности (в случае необходимости) по формуле:

$$I_{\text{диф.}ph} = \left| \sum_{n=1}^m I_{ph,n*} \right|,$$

где  $ph$  – контролируемая фаза (А,В,С);

$I_{ph,n*}$  – вектор тока основной гармоники  $n$ -го плеча, определенного с учетом коэффициентов выравниваний;

$m$  – число сторон (до трёх).

2.2.4.4 Дифференциальные токи отдельных фаз определяются (в случае, если используется три стороны защищаемого объекта) по следующим формулам:

$$I_{\text{диф.}A} = |I_{A,1*} + I_{A,2*} + I_{A,3*}|,$$

$$I_{\text{диф.}B} = |I_{B,1*} + I_{B,2*} + I_{B,3*}|,$$

$$I_{\text{диф.}C} = |I_{C,1*} + I_{C,2*} + I_{C,3*}|.$$

2.2.4.5 В общем виде тормозной ток «ДТЗт» равен арифметической полусумме входных токов плеч, определенных с учетом коэффициентов выравниваний по формуле:

$$I_{\text{торм.}ph} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m |I_{ph,n*}|,$$

где  $ph$  – контролируемая фаза (А,В,С);

$I_{ph,n*}$  – вектор тока основной гармоники  $n$ -го плеча, определенного с учетом коэффициентов выравниваний;

$m$  – число сторон (до трёх).

2.2.4.6 Тормозные токи отдельных фаз определяются (в случае, если используется три стороны защищаемого объекта) по следующим формулам:

$$I_{\text{торм.}A} = \frac{1}{2}(|I_{A,1*}| + |I_{A,2*}| + |I_{A,3*}|),$$

$$I_{\text{торм.}B} = \frac{1}{2}(|I_{B,1*}| + |I_{B,2*}| + |I_{B,3*}|),$$

$$I_{\text{торм.}C} = \frac{1}{2}(|I_{C,1*}| + |I_{C,2*}| + |I_{C,3*}|).$$

2.2.4.7 В случае попадания расчетных величин в зону срабатывания на время большее времени уставки «Т<sub>ср</sub>» формируется сигнал срабатывания «ДТЗт».

2.2.4.8 Ввод «ДТЗт» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ДТЗт: Ввод».

2.2.4.9 Функция «ДТЗт» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДТЗт», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДТЗт: Оперативный вывод» на выходе функции.

<sup>1)</sup> Коэффициент торможения это отношение приращения дифференциального тока срабатывания к приращению тормозного тока.

2.2.4.10 При активном состоянии входного сигнала «ДТЗт на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.2.4.11 Программным переключателем SGF2 «Реж\_блок» возможен выбор режима блокировки «ДТЗт»: «Без блокировки», «Блокировка по второй гармонике», «Блокировка по пятой гармонике», «Блокировка по второй и пятой гармоникам».

2.2.4.12 В алгоритме функции «ДТЗт» предусмотрена работа с дополнительным подтверждением от функции блокировки от внешних КЗ («БВКЗ») путем выбора состояния «С контролем БВКЗ» программного переключателя SGF3 «Контр\_БВКЗ», описание работы функции «БВКЗ» приведено в подразделе 2.2.8.

2.2.4.13 При выявлении неисправности в цепях ТТ, что определяется срабатыванием функции «КЦТ» по сторонам трансформатора (см. подраздел 2.3) автоматически увеличивается уровень тока срабатывания горизонтального участка тормозной характеристики для снижения вероятности ложного срабатывания «ДТЗт» в режиме протекания токов нагрузки путем загрузления установки «ДТЗт» до уровня «Iср\_загр» (см. рисунок 2.1).

2.2.4.14 Алгоритм работы «ДТЗт» выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДТЗт».

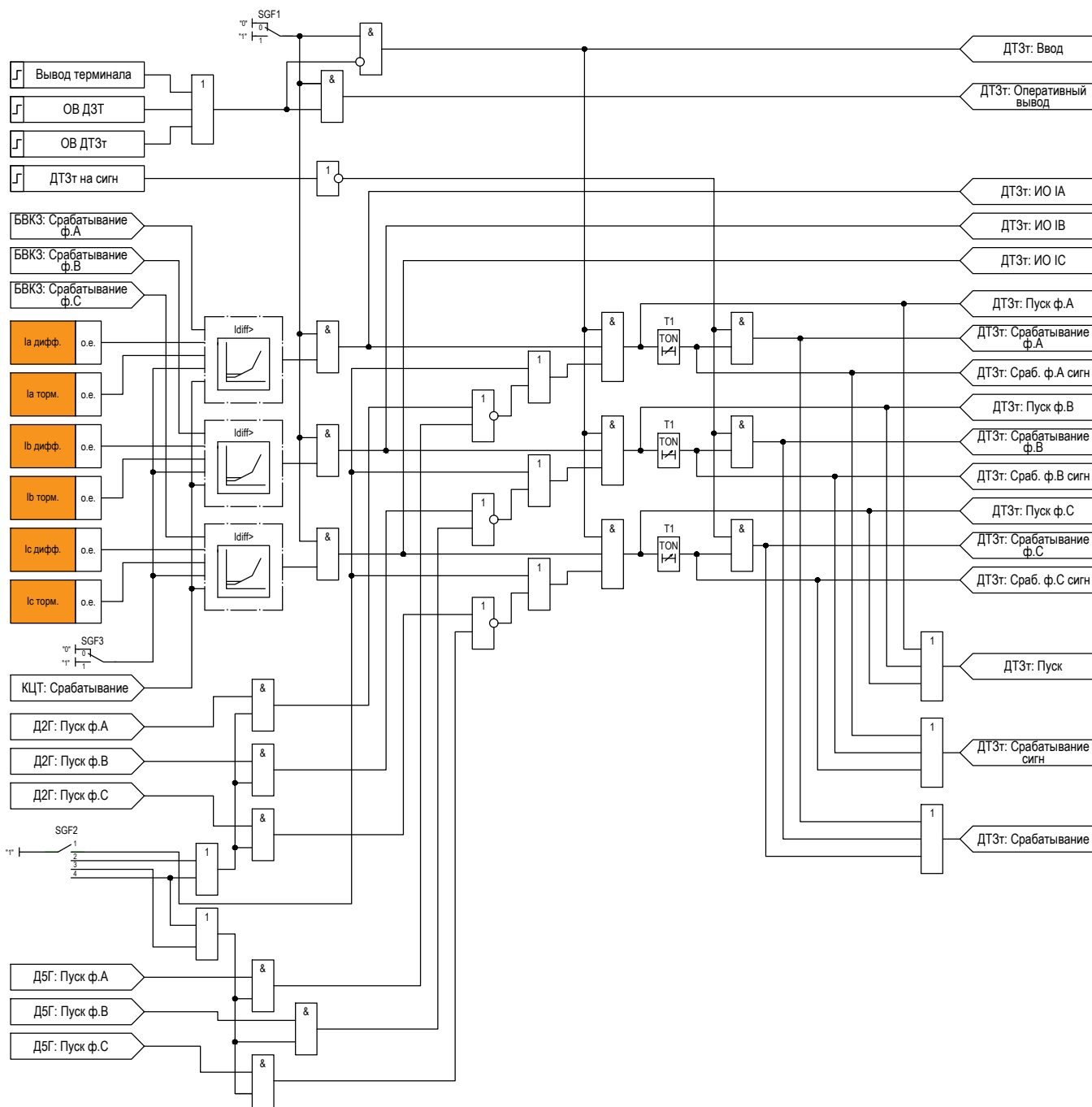


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ДТЗт»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ДТЗт»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                         | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                                                          | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                  | –                 | –    |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ)                                                                                                 | SGF3                          | 0 = Без контроля БВКЗ<br>1 = С контролем БВКЗ                                                                              | –                 | –    |
| Режим блокировки (Реж_блок)                                                                                                   | SGF2                          | 1 = Без блокировки<br>2 = Блокировка по 2 гармонике<br>3 = Блокировка по 5 гармонике<br>4 = Блокировка по 2 и 5 гармоникам | –                 | –    |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                                                                | –                             | 0,20 ... 0,60                                                                                                              | о.е.              | 0,01 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загробления (при неисправностях в токовых цепях) (I <sub>ср_загр</sub> ) | –                             | 0,20 ... 10,00                                                                                                             | о.е.              | 0,01 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (K <sub>т1</sub> )                                                          | –                             | 0,20 ... 1,00                                                                                                              | о.е.              | 0,01 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (I <sub>т1</sub> )                                                         | –                             | 0,60 ... 3,00                                                                                                              | о.е.              | 0,01 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (K <sub>т2</sub> )                                                          | –                             | 0,20 ... 1,00                                                                                                              | о.е.              | 0,01 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (I <sub>т2</sub> )                                                         | –                             | 1,20 ... 10,00                                                                                                             | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> )                                                                              | T1                            | 0,00 ... 3,00                                                                                                              | с                 | 0,01 |

## 2.2.5 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

2.2.5.1 Функция дифференциальной токовой отсечки («ДТО») предназначена для быстрого и селективного отключения повреждений, сопровождающихся большими токами КЗ в зоне действия ДЗТ. Характеристика срабатывания «ДТО» (см. рисунок 2.1) представляет из себя прямую линию, определяемую уставкой «I<sub>ср</sub>». Функция «ДТО» работает без каких-либо блокировок и не имеет торможения. Срабатывание функции «ДТО» происходит, если дифференциальный ток превышает уставку «I<sub>ср</sub>» в течении выдержки времени «T<sub>ср</sub>». Возврат функции «ДТО» происходит, если дифференциальный ток ниже уставки «I<sub>ср</sub>» с учетом коэффициента возврата («Квоз» равен 0,95).

2.2.5.2 Ввод «ДТО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ДТО: Ввод».

2.2.5.3 Функция «ДТО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДТО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДТО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.5.4 При активном состоянии входного сигнала «ДТО на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.2.5.5 Алгоритм работы функции «ДТО» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДТО».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «ДТО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                 | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Дифференциальный ток срабатывания (I <sub>ср</sub> ) | I>                            | 3,0 ... 20,0                              | о.е.              | 0,1  |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> )     | T1                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |

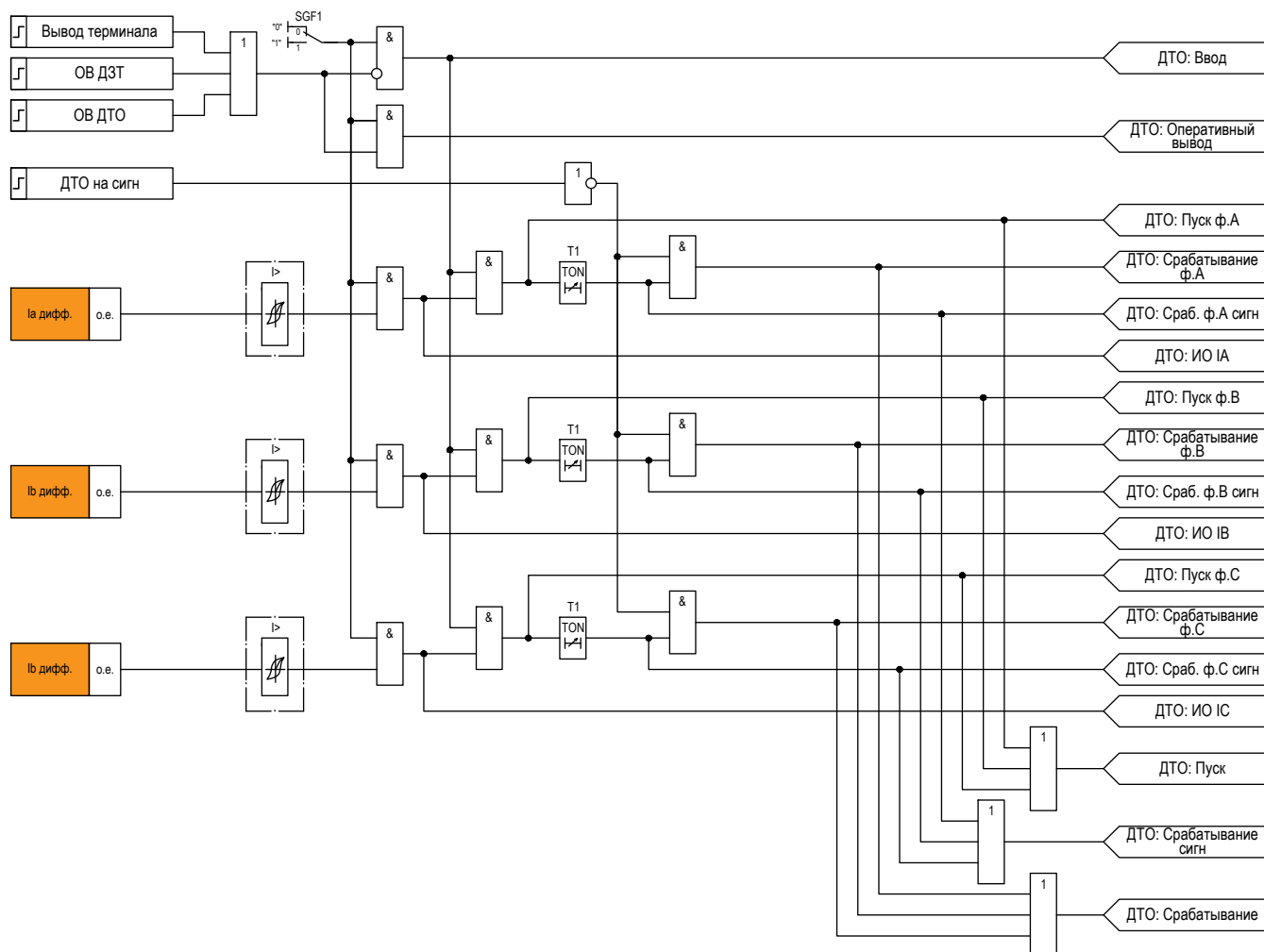


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «ДТО»

### 2.2.6 Детектор второй гармоники (Д2Г)

2.2.6.1 Функция детектора второй гармоники («Д2Г») предусмотрена для отстройки ДЗТ от режимов бросков токов намагничивания, обусловленными остаточным насыщением магнитопровода при включении силового трансформатора. Алгоритм функции «Д2Г» контролирует уровень второй гармоники в дифференциальном токе и реагирует на отношение модуля второй гармоники дифференциального тока к модулю основной гармоники. Если данное соотношение превышает уставку «lh2/lh1» происходит блокировка срабатывания функции «ДТЗт», которая сохраняется до тех пор, пока соотношение не опустится ниже заданной уставки с учетом коэффициента возврата после набора выдержки времени на возврат «Твоз». Срабатывание «ДТЗт» блокируется пофазно при появлении соответствующего блокирующего сигнала.

2.2.6.2 Ввод функции «Д2Г» в работу осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:

- ввод функции «ДТЗт» в работу;
- посредством программного переключателя «Режим блокировки» функции «ДТЗт» выбран один из режимов: «Блокировка по 2 гармонике» или «Блокировка по 2 и 5 гармоникам».

2.2.6.3 Дополнительно, в логике функции «Д2Г» должен быть реализован режим перекрестной блокировки (ввод производится уставкой «Перекр\_блок»). Принцип работы данного режима заключается в следующем:

- при обнаружении условий срабатывания «Д2Г» в одной из трех фаз должно произойти блокирование срабатывания «ДТЗт» по всем трем фазам на время, задаваемое уставкой «Тперек\_блок»;
- при пропадании условий срабатывания «Д2Г» от смежных фаз или по истечению времени «Тперек\_блок» должно осуществляться блокирование срабатывания «ДТЗт» пофазно.

2.2.6.4 Алгоритм работы функции «Д2Г» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Д2Г».

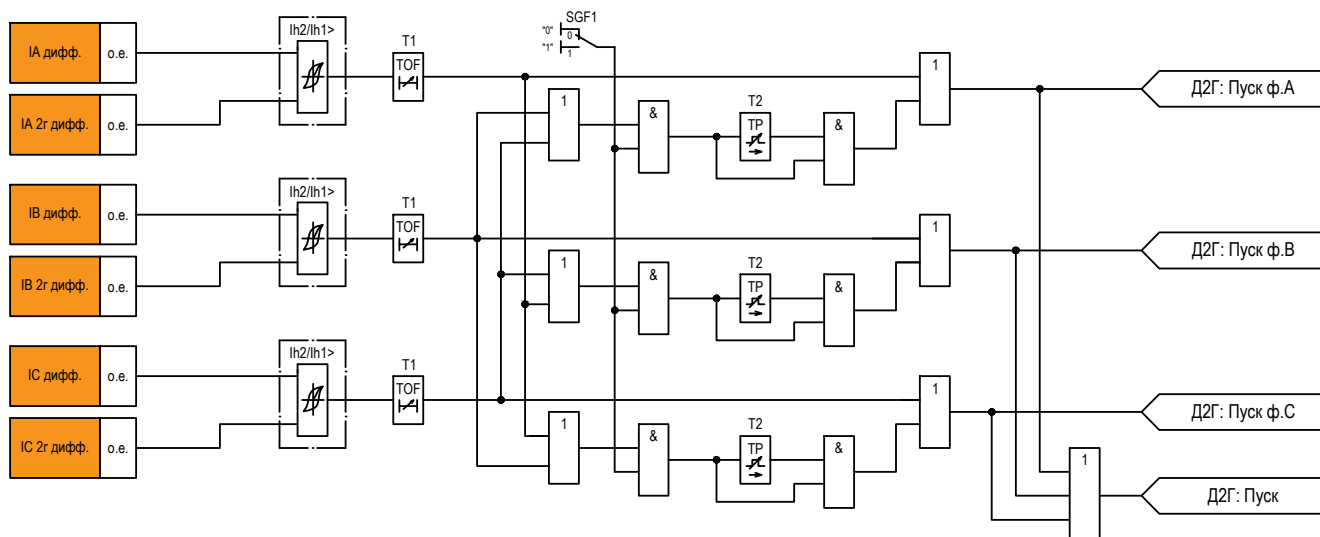


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «Д2Г»

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «Д2Г»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{h2}/I_{h1}$               | 0,10 ... 0,50                             | —                 | 0,01  |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок)                                                                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | —                 | —     |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Тперек_блок)                                                  | T2                            | 0,06 ... 4,00                             | с                 | 0,01  |
| Выдержка времени на возврат (Твоз)                                                                            | T1                            | 0,000 ... 0,100                           | с                 | 0,001 |

## 2.2.7 Детектор пятой гармоники (Д5Г)

2.2.7.1 Функция детектора пятой гармоники («Д5Г») предусмотрена для отстройки ДЗТ от режимов бросков токов намагничивания, обусловленными остаточным насыщением магнитопровода при включении силового трансформатора. Алгоритм функции «Д5Г» контролирует уровень второй гармоники в дифференциальном токе и реагирует на отношение модуля второй гармоники дифференциального тока к модулю основной гармоники. Если данное соотношение превышает уставку « $I_{h5}/I_{h1}$ » происходит блокировка срабатывания функции «ДТЗт», которая сохраняется до тех пор, пока соотношение не опустится ниже заданной уставки с учетом коэффициента возврата после набора выдержки времени на возврат «Твоз». Срабатывание «ДТЗт» блокируется пофазно при появлении соответствующего блокирующего сигнала.

2.2.7.2 Ввод функции «Д5Г» в работу осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:

- ввод функции «ДТЗт» в работу;

— посредством программного переключателя «Режим блокировки» функции «ДТЗт» выбран один из режимов: «Блокировка по 5 гармонике» или «Блокировка по 2 и 5 гармоникам».

2.2.7.3 Дополнительно, в логике функции «Д5Г» должен быть реализован режим перекрестной блокировки (ввод производится уставкой «Перекр\_блок»). Принцип работы данного режима заключается в следующем:

- при обнаружении условий срабатывания «Д5Г» в одной из трех фаз должно произойти блокирование срабатывания «ДТЗт» по всем трем фазам на время, задаваемое уставкой «Тперек\_блок»;
- при пропадании условий срабатывания «Д5Г» от смежных фаз или по истечению времени «Тперек\_блок» должно осуществляться блокирование срабатывания «ДТЗт» пофазно.

2.2.7.4 Алгоритм работы «Д5Г» выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Д5Г».

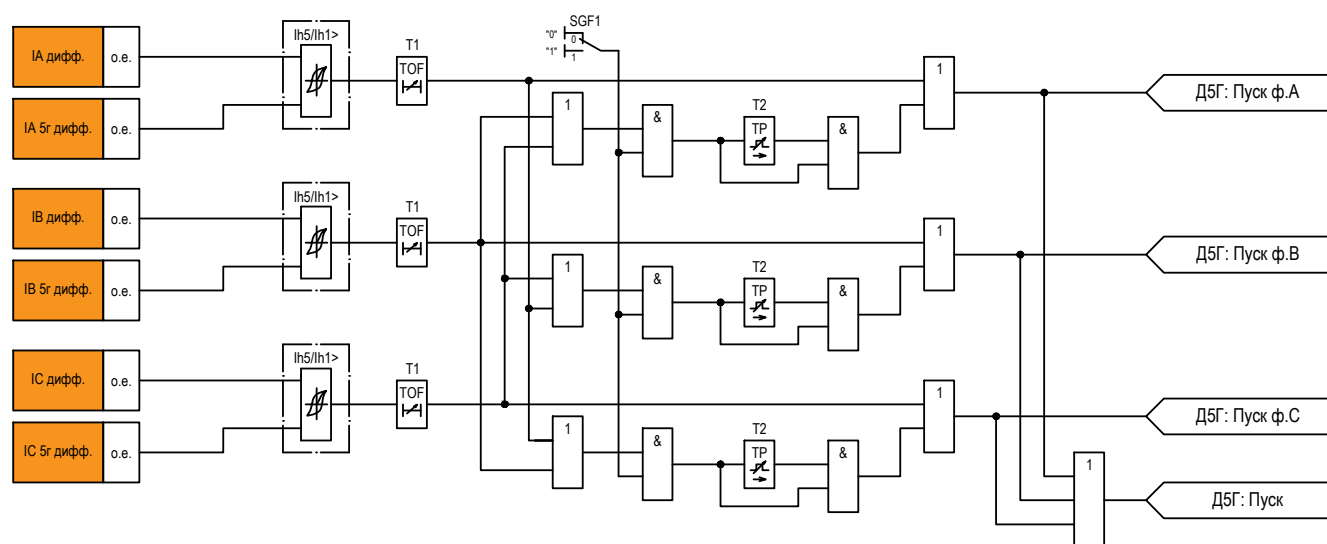


Рисунок 2.5 – Функциональная схема «Д5Г»

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «Д5Г»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий ( $I_{h5}/I_{h1}$ ) | $I_{h5}/I_{h1}>$              | 0,05 ... 0,40                             | —                 | 0,01  |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок)                                                                  | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | —                 | —     |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Тперек_блок)                                                 | T2                            | 0,06 ... 4,00                             | с                 | 0,01  |
| Выдержка времени на возврат (Твоз)                                                                           | T1                            | 0,000 ... 0,100                           | с                 | 0,001 |

## 2.2.8 Блокировка при внешних КЗ (БВКЗ)

2.2.8.1 Срабатывание функции блокировки при внешних КЗ («БВКЗ») является дополнительным критерием стабильной работы ДЗТ при насыщении ТТ. Общий принцип действия состоит в сравнении фаз токов по сторонам защищаемого объекта. Функция «БВКЗ» выполняется в пофазном исполнении.

2.2.8.2 Временные диаграммы работы функции «БВКЗ» в режимах внешнего и внутреннего КЗ приведены на рисунке 2.6, для однозначного соответствия точек измерения на функциональной схеме (рис. 2.7) и на временных диаграммах (рис. 2.6) точкам измерения присвоены цифры ①...⑤. На функциональной схеме (рис. 2.7) и временных диаграммах (рис. 2.6) указаны точки измерений.

2.2.8.3 Каждый период выполняется вычисление амплитуд токов сторон. Ток стороны с максимальной амплитудой выбирается в качестве первой величины для сравнения ( $i_1$ ). В качестве второй величины для

сравнения ( $i_2$ ) используется сумма мгновенных значений остальных сторон.

2.2.8.4 Во время положительной полуволны тока каждой из сравниваемых величин устанавливаются сигналы 1 на определенных элементах схемы. Далее эти сигналы суммируются. При внешних КЗ в сумме сигналов практически отсутствуют паузы (паузы обусловлены пороговыми значениями элементов сравнения). При внутренних КЗ паузы по длительности приближаются к значению времени полупериода (см. рисунок 2.6). Длительность паузы является критерием блокировки при внешних КЗ. Вторая по счету от начала повреждения длительная пауза дает разрешение на работу ДЗТ.

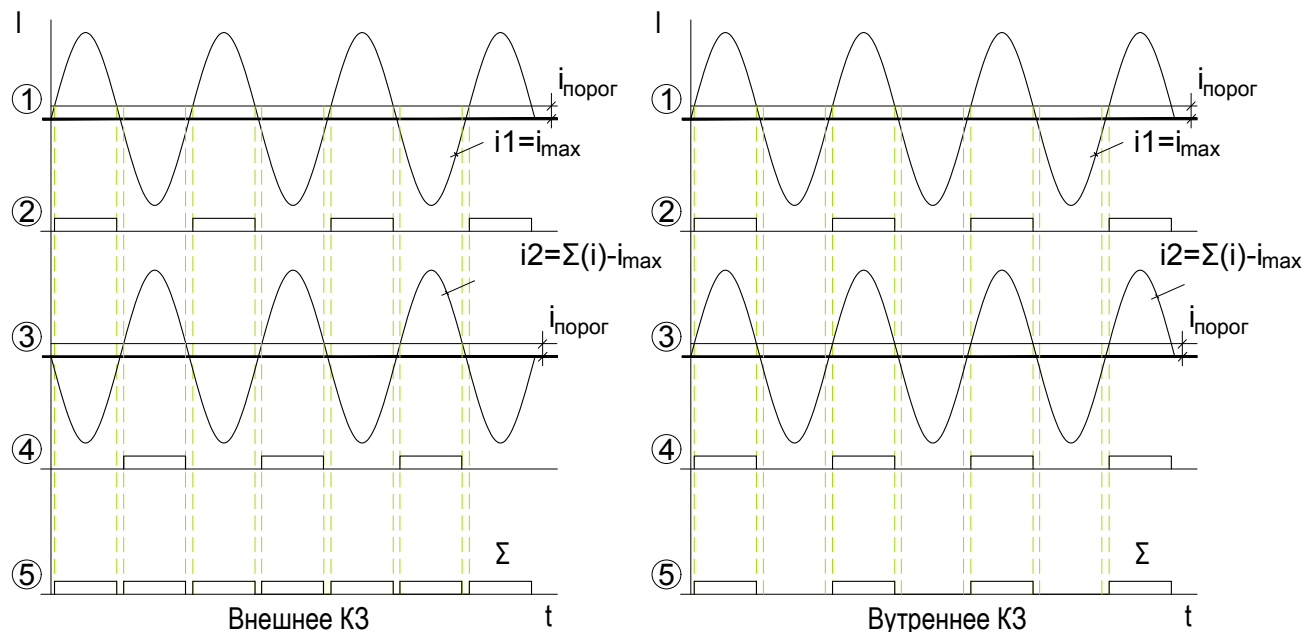


Рисунок 2.6 – Временные диаграммы работы функции «БВКЗ»

2.2.8.5 Функция «БВКЗ» автоматически вводится в работу при введенной в работу функции «ДТЗт» и введенном переключателе SGF3 «Контр\_БВКЗ» в составе функции «ДТЗт».

2.2.8.6 Алгоритм работы «БВКЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.7. Функция «БВКЗ» не требует дополнительной настройки.

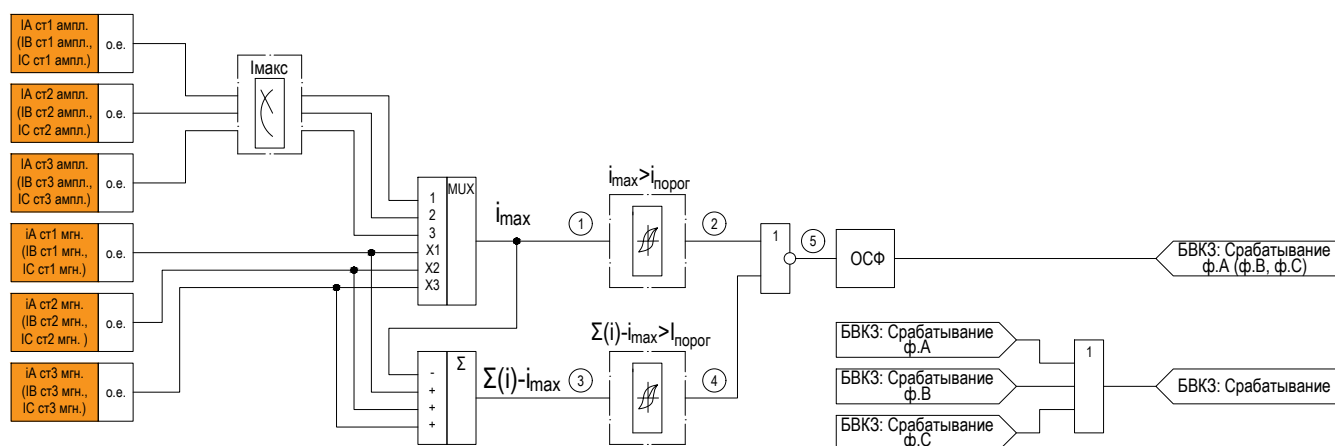


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «БВКЗ»

## 2.2.9 Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

2.2.9.1 Функция контроля исправности токовых цепей по величине небаланса («КЦТнеб») в дифференциальных цепях является дополнительной. Принцип действия этой функции основан на измерении тока небаланса в дифференциальных цепях: если дифференциальный ток превышает уставку тока небаланса «I<sub>ср</sub>» в течение выдержки времени «T<sub>ср</sub>», то выдается сигнал о неисправности в сигнализацию.

2.2.9.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КЦТнеб: Ввод».

2.2.9.3 Функция «КЦТнеб» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТнеб», что характеризуется активным состоянием сигнала «КЦТнеб: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.9.4 Алгоритм работы «КЦТнеб» выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КЦТнеб».

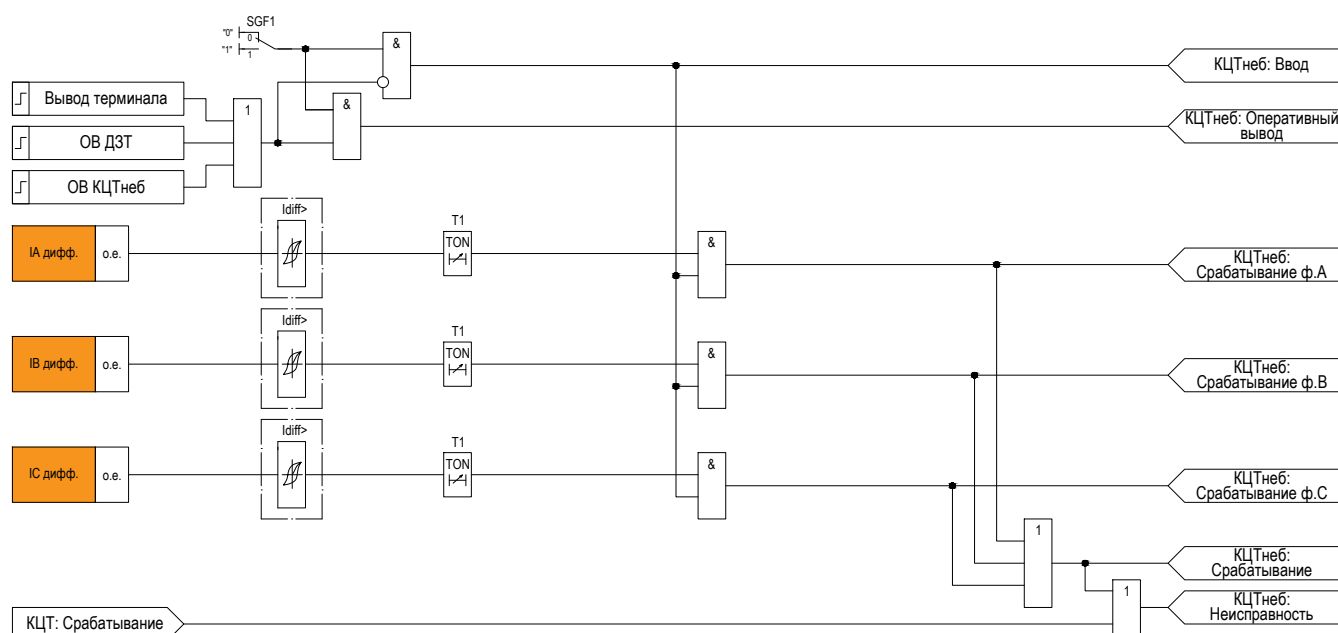


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «КЦТнеб»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «КЦТнеб»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )              | Idiff>                        | 0,04 ... 2,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Т <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,0 ... 110,0                             | с                 | 0,1  |

## 2.2.10 Общие параметры

2.2.10.1 Для правильной работы ДЗТ необходимо задать общие параметры (базисная мощность трансформатора, схема соединения ТТ для каждой из сторон, выбор сторон для расчета дифференциального и тормозного тока). В таблице 2.7 приведены общие параметры, необходимые для настройки функционального блока «ДЗТ».

Таблица 2.7 – Общие параметры для настройки функционального блока «ДЗТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                      | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| Сторона 1 (Сторона 1)                                      | –                             | 0 = Не используется<br>1 = Используется | –                 | –   |
| Сторона 2 (Сторона 2)                                      | –                             | 0 = Не используется<br>1 = Используется | –                 | –   |
| Сторона 3 (Сторона 3)                                      | –                             | 0 = Не используется<br>1 = Используется | –                 | –   |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (КсхемСТ1) | –                             | 0 = Звезда<br>1 = Треугольник           | –                 | –   |

## Продолжение таблицы 2.7

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон            | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (КсхемСт2) | –                             | 0 = Звезда<br>1 = Треугольник | –                 | –   |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (КсхемСт3) | –                             | 0 = Звезда<br>1 = Треугольник | –                 | –   |
| Базисная мощность (Sbase)                                  | –                             | 1,0 ... 500,0                 | МВ×А              | 0,1 |

## 2.2.11 Параметры настройки сторон

2.2.11.1 Для корректного приведения токов сторон силового трансформатора необходимо задать параметры каждой стороны (номинальное напряжение стороны, номинальный первичный ток ТТ стороны, номинальный вторичный ток ТТ стороны, требуется ли компенсация токов нулевой последовательности и номер векторной группы). В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для корректного приведения токов сторон защищаемого трансформатора.

Таблица 2.8 – Параметры, необходимые для корректного приведения токов сторон

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                            | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Сторона 1                                                          |                               |                                                               |                   |     |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1)                           | –                             | 6,0 ... 250,0                                                 | кВ                | 0,1 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | –                             | 1 ... 40000                                                   | А                 | 1   |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | –                             | 0,2 ... 5,0                                                   | А                 | 0,1 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1)                | –                             | 0 = Без компенсации токов 3I0<br>1 = С компенсацией токов 3I0 | –                 | –   |
| Векторная группа стороны 1 (Ncx1)                                  | –                             | 0 ... 11                                                      | –                 | 1   |
| Сторона 2                                                          |                               |                                                               |                   |     |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2)                           | –                             | 6,0 ... 250,0                                                 | кВ                | 0,1 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | –                             | 1 ... 40000                                                   | А                 | 1   |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | –                             | 0,2 ... 5,0                                                   | А                 | 0,1 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2)                | –                             | 0 = Без компенсации токов 3I0<br>1 = С компенсацией токов 3I0 | –                 | –   |
| Векторная группа стороны 2 (Ncx2)                                  | –                             | 0 ... 11                                                      | –                 | 1   |
| Сторона 3                                                          |                               |                                                               |                   |     |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3)                           | –                             | 6,0 ... 250,0                                                 | кВ                | 0,1 |

## Продолжение таблицы 2.8

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                            | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | –                             | 1 ... 40000                                                   | А                 | 1   |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | –                             | 0,2 ... 5,0                                                   | А                 | 0,1 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3)                | –                             | 0 = Без компенсации токов 3I0<br>1 = С компенсацией токов 3I0 | –                 | –   |
| Векторная группа стороны 3 (Ncx3)                                  | –                             | 0 ... 11                                                      | –                 | 1   |

## 2.3 Контроль токовых цепей (КЦТ)

2.3.1 Функциональный блок «КЦТ» предназначен для контроля токовых цепей, подключенных к аналоговым входам микропроцессорного устройства защиты. В состав функционального блока входят функции контроля токовых цепей по сторонам трансформатора («КЦТ ВН», «КЦТ НН1», «КЦТ НН2»). Сигнал неисправности токовых цепей формируется логическим суммированием сигналов нарушения симметрии от каждой из функций контроля токовых цепей сторон трансформатора. При фиксации неисправности токовых цепей формируется сигнал «КЦТ: Срабатывание», который заводится в функцию «ДТЗт» (см. пункт 2.2.4).

2.3.2 Функциональный блок «КЦТ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТ», при этом осуществляется вывод функций контроля токовых цепей каждой из сторон силового трансформатора (ВН, НН1, НН2).

2.3.3 Ввод функции контроля токовых цепей каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции («КЦТ ВН: Ввод», «КЦТ НН1: Ввод», «КЦТ НН2: Ввод»).

2.3.4 Функция контроля токовых цепей любой стороны силового трансформатора (ВН, НН1, НН2) «КЦТ ВН (НН1, НН2)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТ ВН», «ОВ КЦТ НН1» или «ОВ КЦТ НН2» соответственно, при этом активизируется выходной сигнал «Оперативный вывод» для соответствующих функций.

2.3.5 Алгоритм работы «КЦТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КЦТ».

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции контроля токовых цепей «КЦТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)            | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном)           | –                             | 0,2 ... 5,0                               | А                 | 0,1  |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин)                  | Iмин<                         | 0,05 ... 1,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Коэффициент симметрии (Kсим)                              | Iмин/Iмакс<                   | 0,10 ... 0,95                             | о.е.              | 0,01 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (Lсим) | Iмакс>                        | 0,01 ... 2,00                             | о.е.              | 0,01 |

## Продолжение таблицы 2.9

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв) | T1                            | 0,00 ... 100,00    | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)      | T2                            | 0,00 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

2.3.6 Функция контроля исправности токовых цепей стороны трансформатора («КЦТст») предназначена для контроля вторичных цепей трансформаторов тока одной из сторон силового трансформатора (возможен контроль токовых цепей до трех сторон). Разомкнутые или короткозамкнутые цепи трансформаторов тока могут вызвать как ложное срабатывание, так и несрабатывание защит.

2.3.7 Функция «КЦТст» обнаруживает обрывы цепей, короткие замыкания в цепях переменного тока по наличию несимметрии. Наличие несимметрии предполагается, если выполняются следующие условия:

$$\frac{|I_{\text{мин.изм.}}|}{|I_{\text{макс.изм.}}|} < K_{\text{сим}},$$

$$I_{\text{макс.изм.}} > LI_{\text{сим}},$$

где  $I_{\text{мин.изм.}}$ ,  $I_{\text{макс.изм.}}$  – минимальный и максимальный измеренные фазные токи соответственно;

$K_{\text{сим}}$  – коэффициент симметрии;

$LI_{\text{сим}}$  – минимальная величина максимального из фазных токов.

В случае выполнения данных условий в течение выдержки времени «Тасим» происходит срабатывание функции.

2.3.8 Характеристика срабатывания КЦТ стороны приведена на рисунке 2.10.

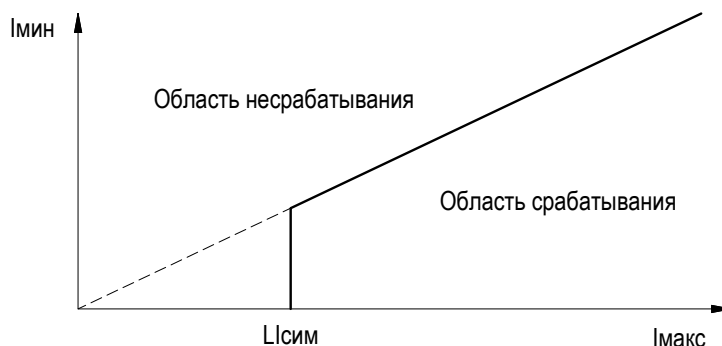


Рисунок 2.10 – Характеристика срабатывания функции контроля токовых цепей стороны трансформатора

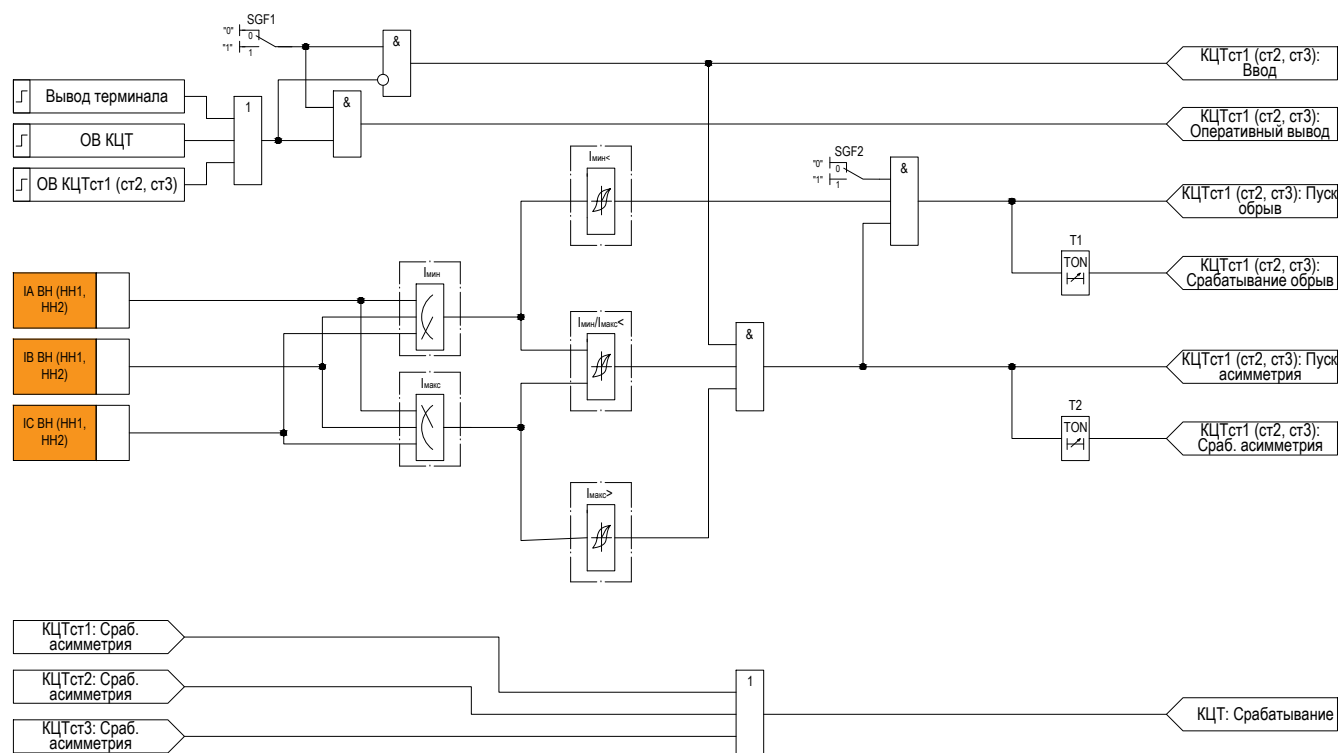


Рисунок 2.9 – Функциональная схема «КЦТ»

## 2.4 Защита от потери охлаждения (ЗПО)

2.4.1 Функция «ЗПО» служит для формирования сигнала на отключение трансформатора при отказе системы охлаждения трансформатора, дополнительными контролируруемыми факторами для формирования сигнала отключения могут являться сигналы срабатывания токовых органов ЗПО (см. подраздел 2.5) и датчика температуры масла.

2.4.2 Трансформатор с высшим напряжением 35 кВ может оснащаться системой охлаждения типа «Д» (естественная циркуляция масла с принудительной циркуляцией воздуха). Для таких трансформаторов необходимо предусматривать автоматическое управление пуском и остановом вентиляторов обдува. В случае неисправности системы охлаждения и превышения нормальных параметров эксплуатации трансформатора (повышение температуры верхних слоев масла, превышение номинального тока трансформатора) в некоторых случаях может потребоваться отключение трансформатора.

2.4.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗПО: Ввод».

2.4.4 Функция «ЗПО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗПО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗПО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗПО на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.4.6 Пуск ЗПО происходит при приеме сигнала «Отказ сист. охл.» от системы охлаждения, формирование сигнала отключения происходит через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср»). При этом возможен контроль выполнения следующих условий:

- срабатывание токовых органов по сторонам ВН, НН (возможная уставка срабатывания –  $1,05I_{ном}$ ), управляется программным переключателем SGF2 «Контр\_тока»;
- срабатывание датчика температуры (возможная уставка срабатывания –  $55^{\circ}C$ ), управляется программным переключателем SGF3 «Контр\_темп\_масла».

Примечание – Возможные уставки срабатывания приведены в качестве примера из ГОСТ Р 52719-2007, при настройке функции необходимо руководствоваться в том числе и требованиями завода-изготовителя трансформатора.

2.4.7 Алгоритм работы «ЗПО» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.10 приведены

параметры, необходимые для настройки функции «ЗПО».

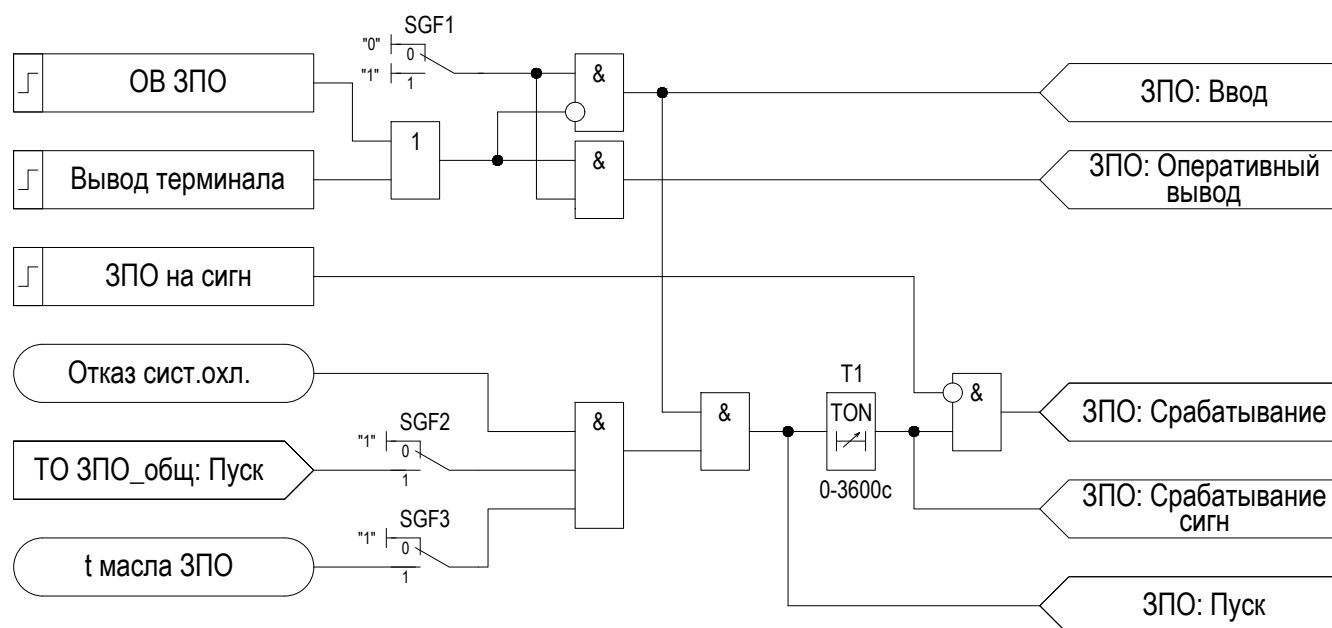


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «ЗПО»

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функции «ЗПО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль тока (Контр_тока)                   | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль температуры масла (Контр_тем_масла) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)          | T1                            | 0 ... 3600                                | с                 | 1   |

## 2.5 Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

2.5.1 Функциональный блок «ТО ЗПО» является вспомогательным токовым органом для работы защиты от потери охлаждения (см. подраздел 2.4) и имеет в своем составе токовые органы по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ТО ВН, ТО НН1, ТО НН2).

2.5.2 Ввод пускового токового органа каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции».

2.5.3 Функциональный блок «ТО ЗПО» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО ЗПО», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода функции контроля тока каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ ТО ЗПО ВН», «ОВ ТО ЗПО НН1», «ОВ ТО ЗПО НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод», «ТО ЗПО НН1: Оперативный вывод», «ТО ЗПО НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.5.4 При превышении заданной уставки по току любой из сторон трансформатора выдается обобщенный сигнал пуска «ТО ЗПО: Пуск» для защиты от потери охлаждения трансформатора.

2.5.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.5.6 Алгоритм работы «ТО ЗПО» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ТО ЗПО».

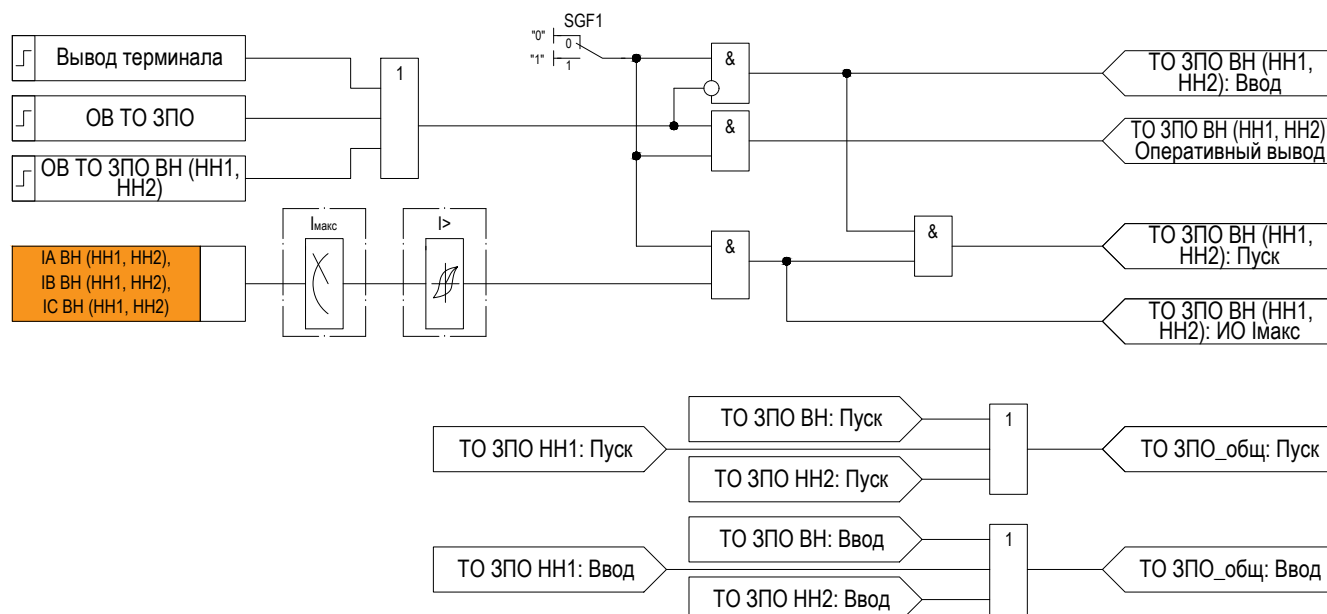


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «ТО ЗПО»

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функций в составе функционального блока «ТО ЗПО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )  | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

## 2.6 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП)

2.6.1 Функциональный блок «ЗП» служит для контроля перегрузки трансформатора по току и имеет в своем составе функции контроля перегрузки по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ЗП ВН, ЗП НН1, ЗП НН2).

2.6.2 Ввод защиты от перегрузки каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции защиты от перегрузки каждой стороны отображается выходным сигналом для каждой функции («ЗП ВН: Ввод», «ЗП НН1: Ввод», «ЗП НН2: Ввод»).

2.6.3 Функциональный блок «ЗП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗП», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода защиты от перегрузки каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ ЗП ВН», «ОВ ЗП НН1», «ОВ ЗП НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «ЗП ВН: Оперативный вывод», «ЗП НН1: Оперативный вывод», «ЗП НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.6.4 Функции в составе «ЗП» контролируют повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) каждой из сторон трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнализация о перегрузке трансформатора (выходной сигнал «ЗП: Срабатывание»).

2.6.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗП на откл» действие защиты от перегрузки вводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ЗП: Срабатывание» выдается сигнал на отключение трансформатора «ЗП: Сраб. на откл».

2.6.6 В качестве измерительных органов в защите от перегрузки применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.6.7 Алгоритм работы «ЗП» выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗП».

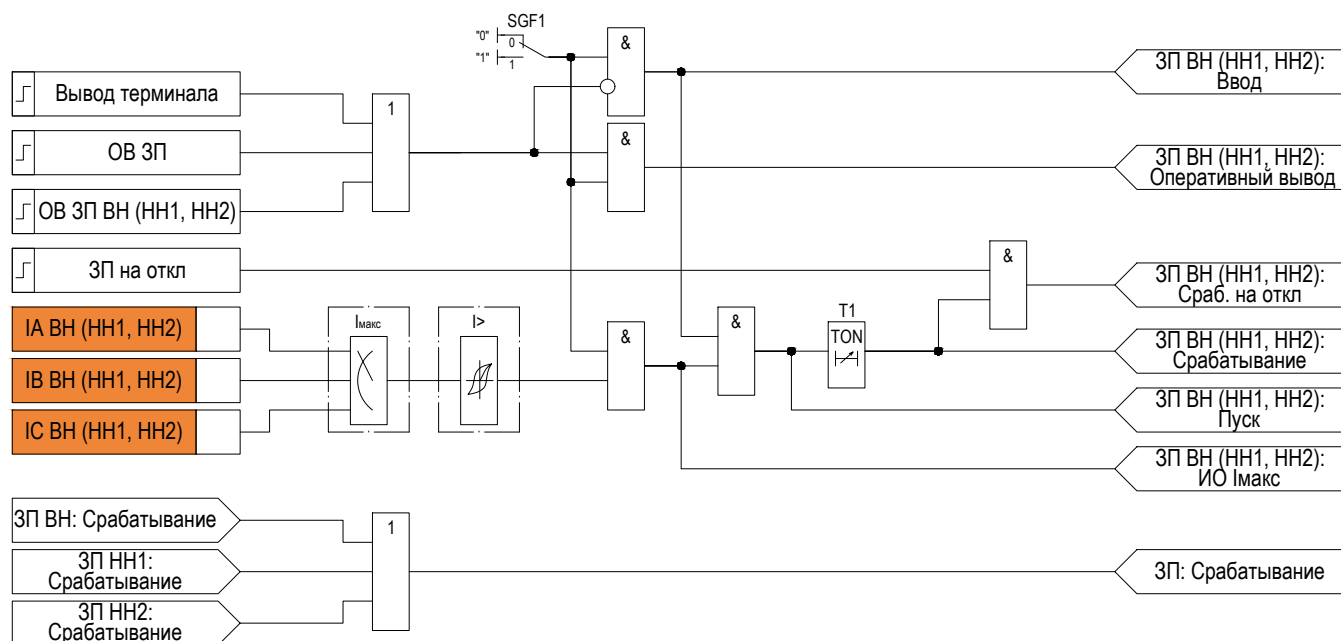


Рисунок 2.13 – Функциональная схема «ЗП»

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функций «ЗП ВН», «ЗП НН1», «ЗП НН2» в составе функционального блока «ЗП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Icp)               | I>                            | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Tcp)  | T1                            | 0,0 ... 3600,0                            | с                 | 0,1  |

## 2.7 Токовые органы пуска охлаждения трансформатора (РТПО)

2.7.1 Функциональный блок «РТПО» служит для формирования сигнала пуска охлаждения трансформатора и имеет в своем составе функции контроля тока по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ТО ВН, ТО НН1, ТО НН2).

2.7.2 Ввод органа пуска охлаждения каждой стороны в работу осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции».

2.7.3 Функциональный блок «РТПО» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ РТПО», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода функции контроля тока каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ РТПО ВН», «ОВ РТПО НН1», «ОВ РТПО НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «РТПО ВН: Оперативный вывод», «РТПО НН1: Оперативный вывод», «РТПО НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.7.4 При превышении заданной уставки по току любой из сторон трансформатора выдается обобщенный сигнал пуска охлаждения трансформатора «РТПО\_общ: Пуск».

2.7.5 Алгоритм работы «РТПО» выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «РТПО».

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функций «РТПО ВН», «РТПО НН1», «РТПО НН2» в составе функционального блока «РТПО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )  | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

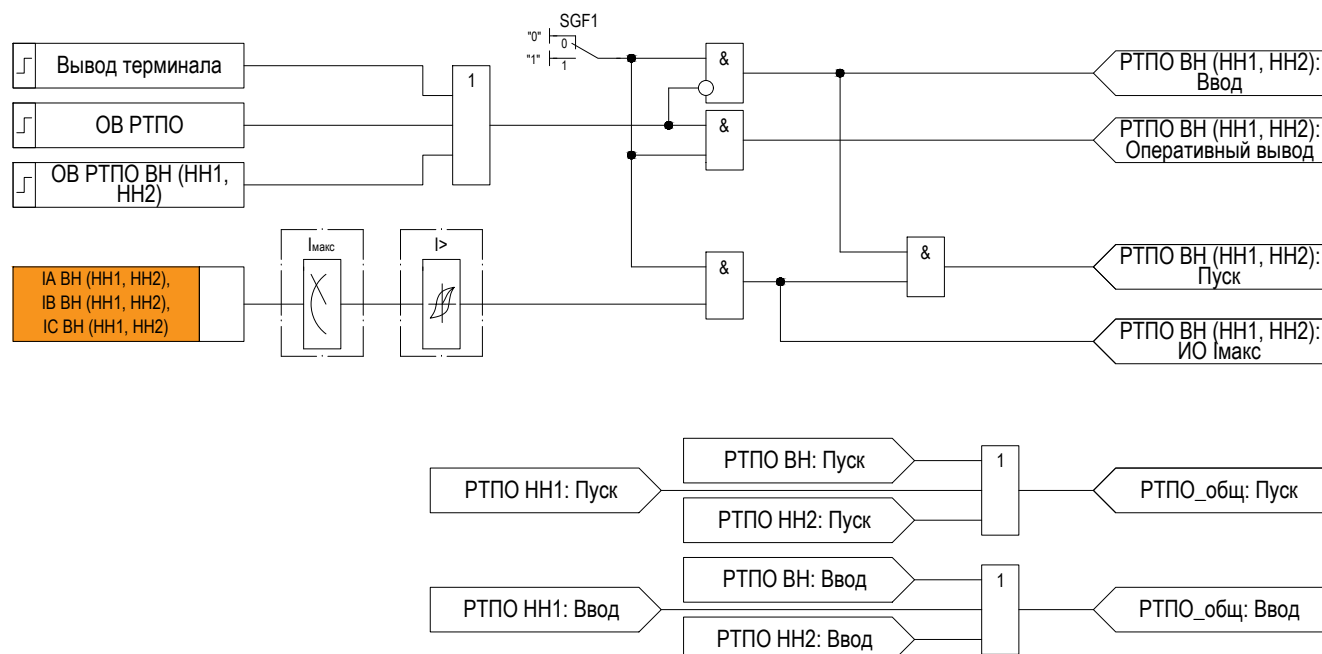


Рисунок 2.14 – Функциональная схема «РТПО»

## 2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.8.1 Функция «ТК ЗДЗ» служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.8.2 Ввод функции токового контроля в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.8.3 Функция «ТК ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.4 Функция «ТК ЗДЗ» контролирует повышение любого фазного тока (*I<sub>A</sub>*, *I<sub>B</sub>*, *I<sub>C</sub>*) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора.

2.8.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.8.6 Алгоритм работы функции «ТК ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТК ЗДЗ».

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции «ТК ЗДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )  | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

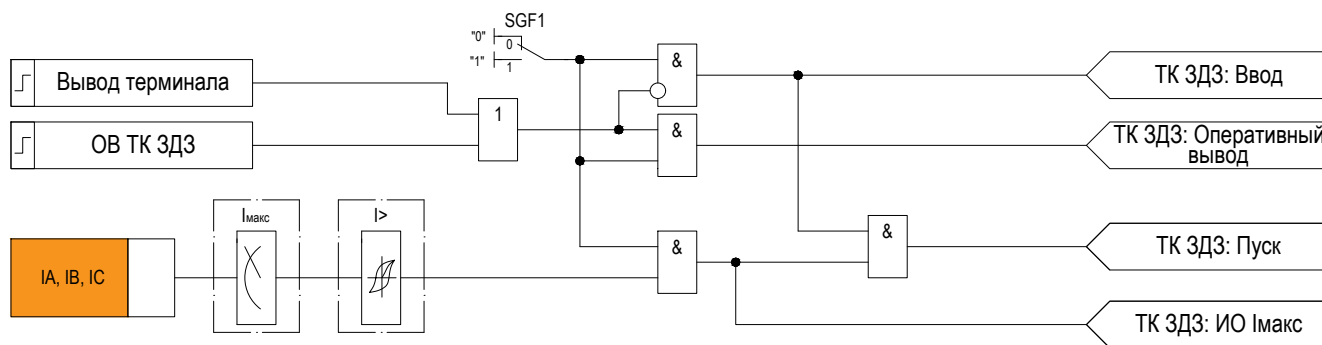


Рисунок 2.15 – Функциональная схема «ТК ЗД3»

## 2.9 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

2.9.1 Токовый орган блокировки РПН служит для формирования сигнала превышения допустимого тока через устройство РПН трансформатора для блокировки переключения устройства РПН.

2.9.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО РПН: Ввод».

2.9.3 Функция «ТО РПН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО РПН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.4 Функция «ТО РПН» контролирует повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для блокировки переключений РПН трансформатора.

2.9.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.9.6 Алгоритм работы «ТО РПН» выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТО РПН».

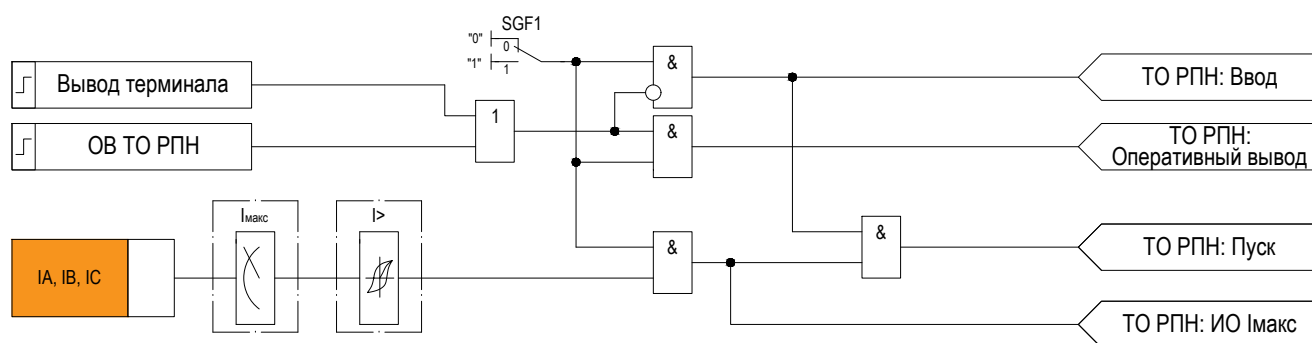


Рисунок 2.16 – Функциональная схема «ТО РПН»

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «ТО РПН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания ( $I_{ср}$ )        | $I>$                          | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

## 2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл)

2.10.1 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании отключающего контакта газового реле трансформатора.

2.10.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод».

2.10.3 Функция «ЛО ГЗоткл» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗоткл», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.10.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗоткл на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.10.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.10.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗоткл» выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗоткл».

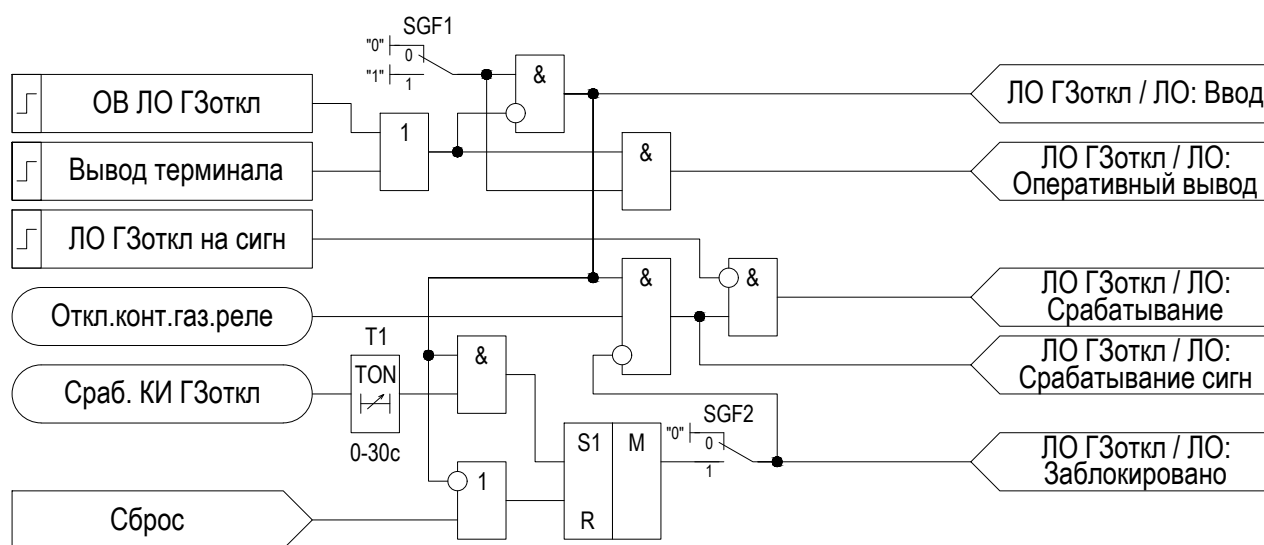


Рисунок 2.17 – Функциональная схема «ЛО ГЗоткл»

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗоткл»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |

## 2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)

2.11.1 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании сигнального контакта газового реле трансформатора.

2.11.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод».

2.11.3 Функция «ЛО ГЗсигн» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗсигн», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗсигн на откл» действие отключающей логики переводится на отключение.

2.11.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.11.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗсигн» выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗсигн».

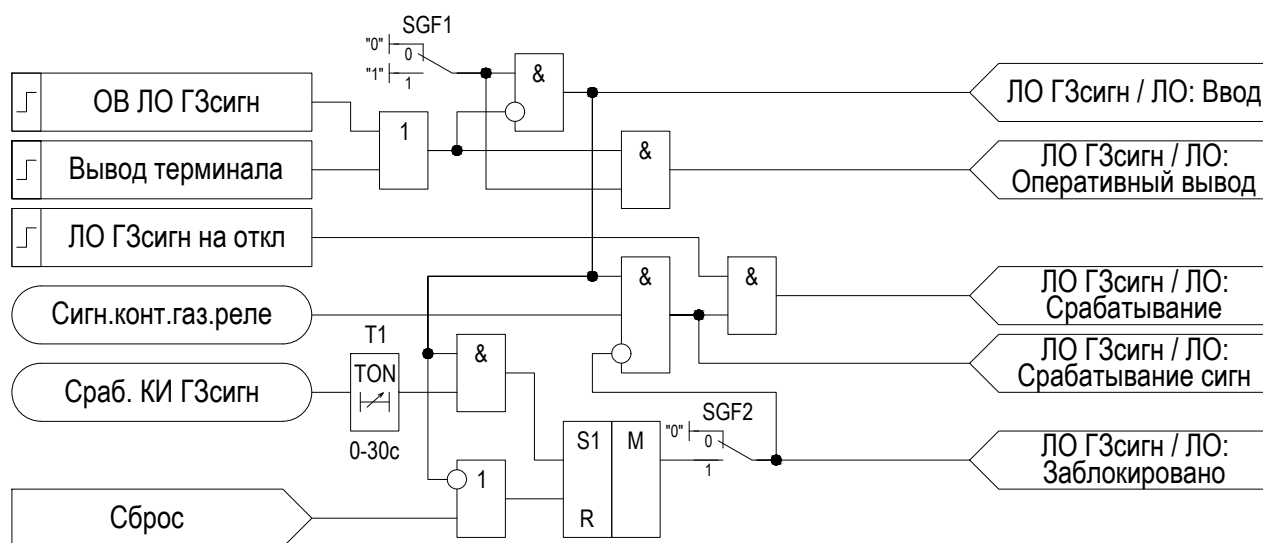


Рисунок 2.18 – Функциональная схема «ЛО ГЗсигн»

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗсигн»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН)

2.12.1 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании контакта струйного реле РПН трансформатора.

2.12.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод».

2.12.3 Функция «ЛО ГЗ РПН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗ РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗ РПН на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.12.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_РПН» от внешнего устройства контроля изоляции цепей струйного реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях струйного реле может быть введена дополнительная выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_РПН» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_РПН» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.12.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗ РПН» выполнен в соответствии с рисунком 2.19. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗ РПН».

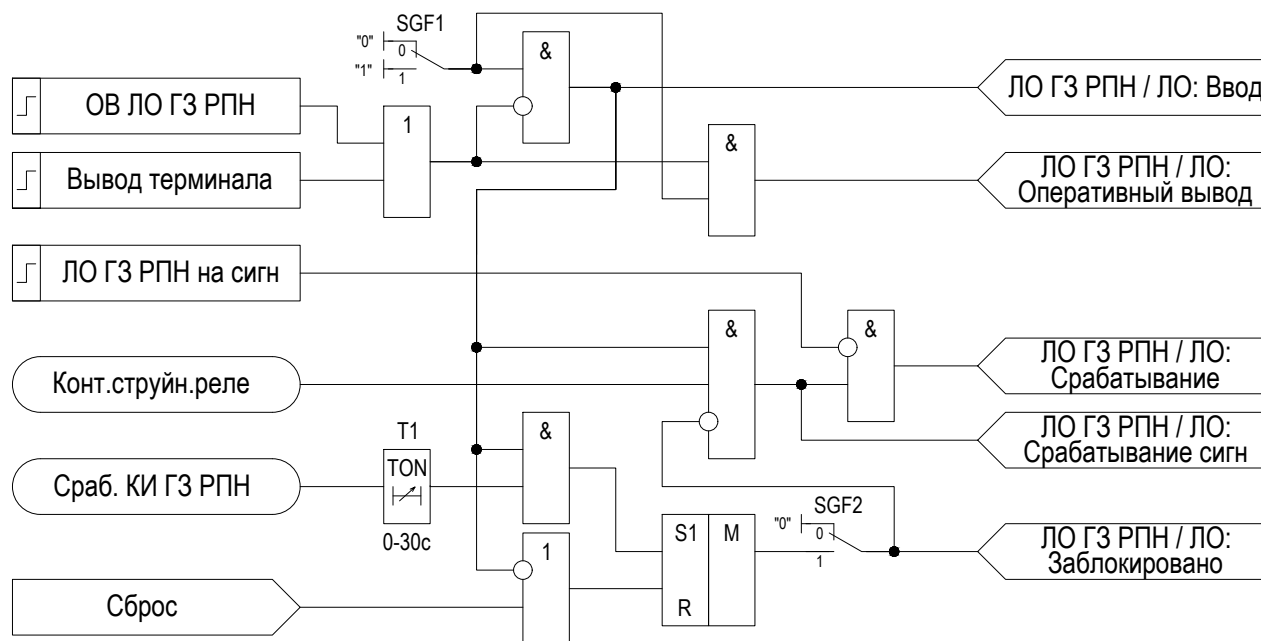


Рисунок 2.19 – Функциональная схема «ЛО ГЗ РПН»

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗ РПН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка от низкой изоляции<br>(Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания<br>на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |

## 2.13 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ)

### 2.13.1 Общие сведения

2.13.1.1 Логика отключения при срабатывании технологических защит служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологических защит.

2.13.1.2 Функциональный блок «ЛО ТЗ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ТЗ».

2.13.1.3 В функциональном блоке реализована возможность приема следующих аварийных сигналов от датчиков технологических защит:

- аварийная температура масла для функции «ЛО ДТм»;
- аварийная температура обмотки для функции «ЛО ДТо»;
- срабатывание реле давления для функции «ЛО РД».

2.13.1.4 В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе функционального блока «ЛО ТЗ».

Таблица 2.19 – Общие параметры для настройки функционального блока «ЛО ТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00     | с                 | 0,01 |

### 2.13.2 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

2.13.2.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла («ЛО ДТм») служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры масла трансформатора.

2.13.2.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТм: Ввод».

2.13.2.3 Функция «ЛО ДТм» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТм», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТм: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДТм на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.13.2.5 Для формирования сигнала на отключение от «ЛО ДТм» при срабатывании контакта датчика температуры масла аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t масла») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры масла предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t масла»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры масла.

2.13.2.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТм» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТм» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТм» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.2.7 Алгоритм работы «ЛО ДТм» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТм».

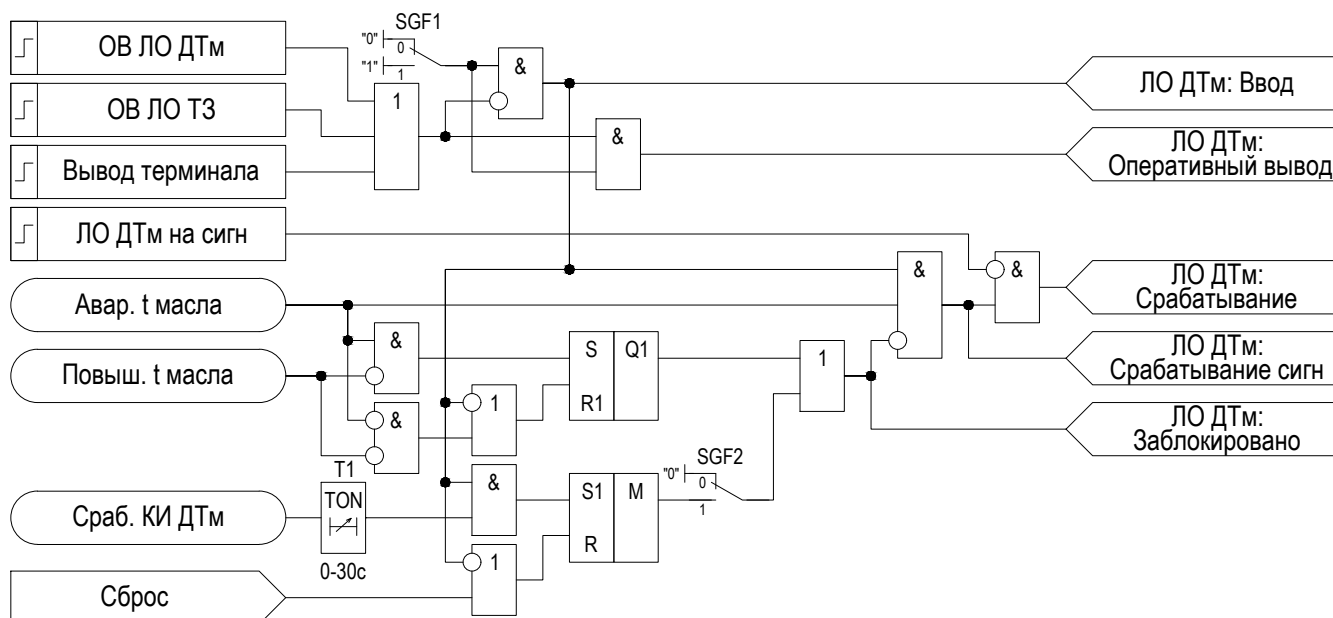


Рисунок 2.20 – Функциональная схема «ЛО ДТм»

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТм»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.13.3 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

2.13.3.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки («ЛО ДТо») служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры обмотки трансформатора.

2.13.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТо: Ввод».

2.13.3.3 Функция «ЛО ДТо» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТо», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТо: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.3.4 При активном состоянии входного сигнала «ДТо на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.13.3.5 Для формирования сигнала на отключение от «ЛО ДТо» при срабатывании контакта датчика температуры обмотки аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t обмотки») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры обмотки предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t обмотки»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры обмотки.

2.13.3.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТо» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТо» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТо» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.3.7 Алгоритм работы «ЛО ДТо» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ДТо».

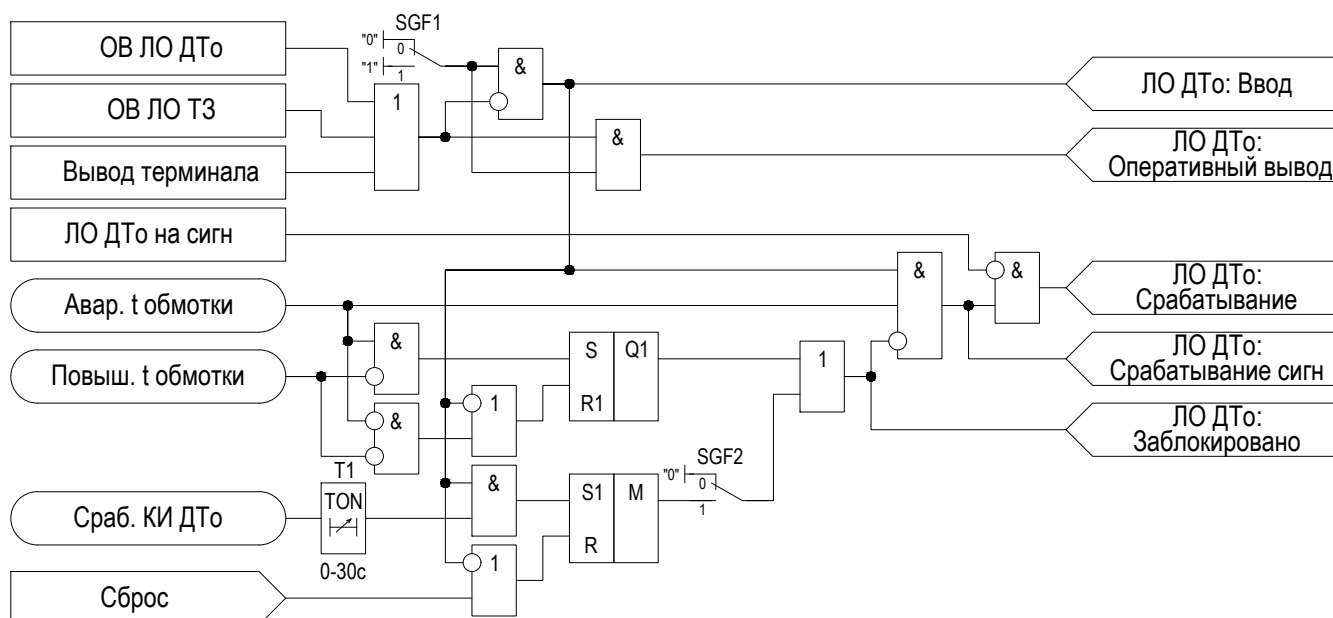


Рисунок 2.21 – Функциональная схема «ЛО ДТо»

Таблица 2.21 – Параметры для настройки функции «ЛО ДТо»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

#### 2.13.4 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора (ЛО РД)

2.13.4.1 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора («ЛО РД») служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании реле давления трансформатора.

2.13.4.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РД: Ввод».

2.13.4.3 Функция «ЛО РД» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РД», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РД: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.4.4 При активном состоянии входного сигнала «РД на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.13.4.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» от внешнего устройства контроля изоляции цепей реле давления и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях реле давления может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.4.6 Алгоритм работы «ЛО РД» выполнен в соответствии с рисунком 2.22. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО РД».

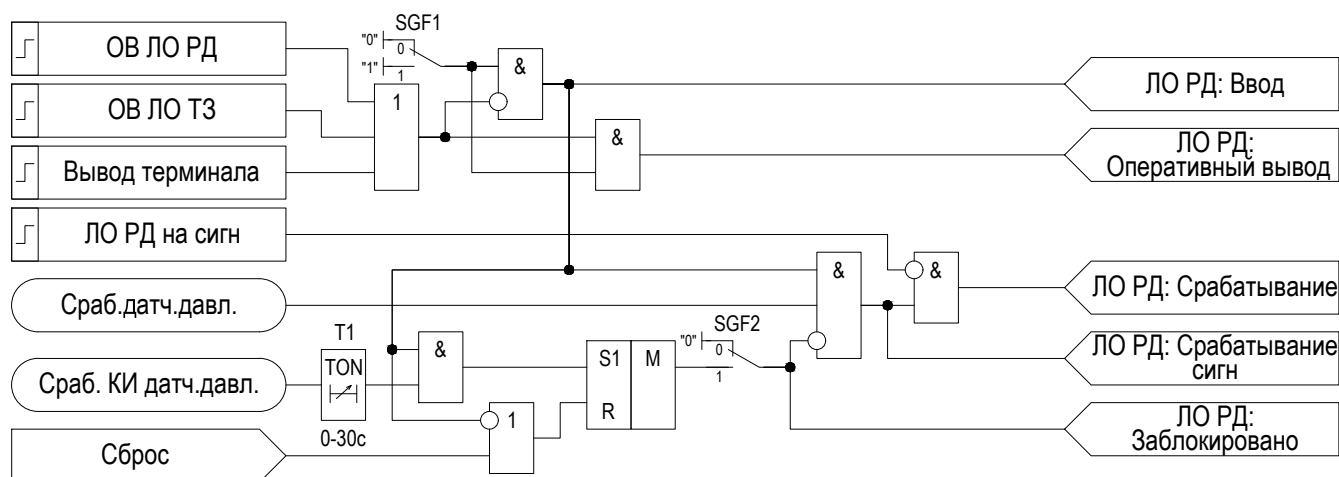


Рисунок 2.22 – Функциональная схема «ЛО РД»

Таблица 2.22 – Параметры для настройки функции «ЛО РД»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.14 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации трансформатора (ЛО ТС)

### 2.14.1 Общие сведения

2.14.1.1 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологической сигнализации трансформатора в случае необходимости или требований.

2.14.1.2 Функциональный блок «ЛО ТС» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ТС».

2.14.1.3 В функциональном блоке реализована возможность приема следующих сигналов датчиков технологической сигнализации трансформатора:

- открытое состояние предохранительного клапана для функции «ЛО ПК»;
- закрытое состояние отсечного клапана для функции «ЛО ОК»;
- низкий уровень масла в расширительном баке трансформатора для функции «ЛО ДУм расширителя».

2.14.1.4 Функциональный блок «ЛО ТС» используется в случае необходимости действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологической сигнализации.

### 2.14.2 Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

2.14.2.1 Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана («ЛО ПК») служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании предохранительного клапана трансформатора.

2.14.2.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ПК: Ввод».

2.14.2.3 Функция «ЛО ПК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ПК», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ПК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ПК на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.2.5 Алгоритм работы «ЛО ПК» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ПК».

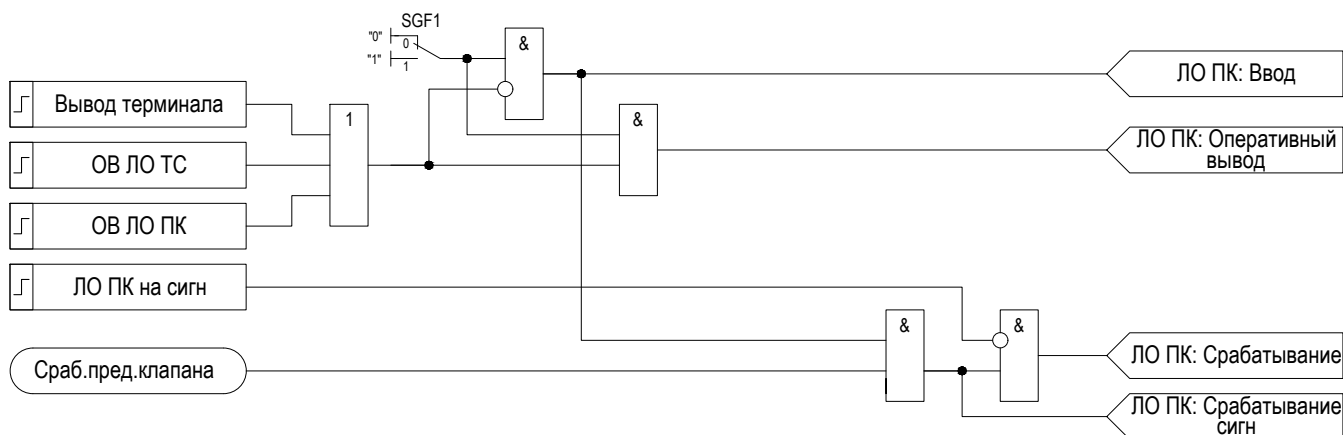


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «ЛО ПК»

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «ЛО ПК»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.14.3 Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

2.14.3.1 Логика отключения при срабатывании отсечного клапана («ЛО ОК») служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании отсечного клапана трансформатора.

2.14.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ОК: Ввод».

2.14.3.3 Функция «ЛО ПК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ОК», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ОК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.3.4 При активном состоянии входного сигнала «ОК на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.3.5 Алгоритм работы «ЛО ОК» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ОК».

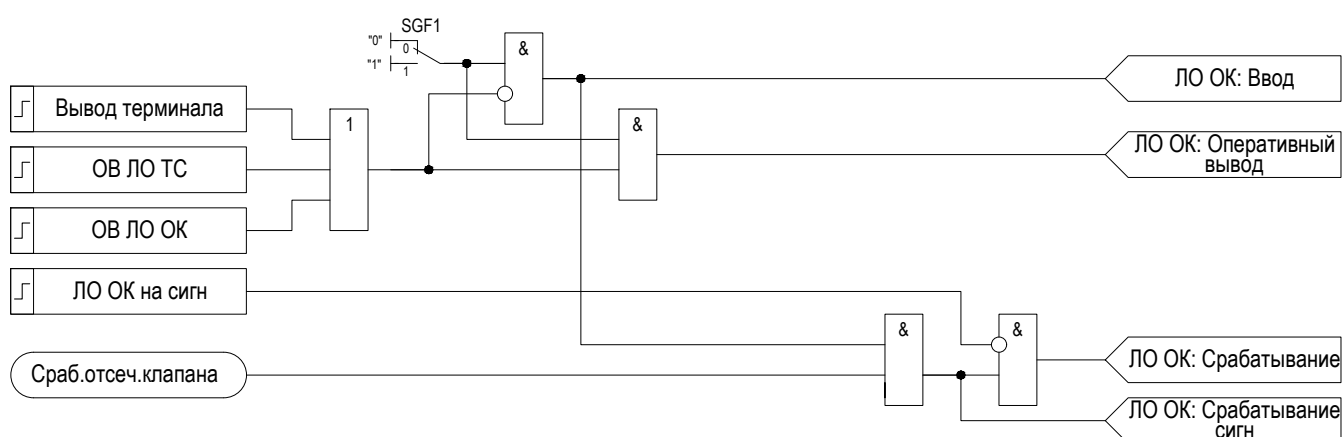


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «ЛО ОК»

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функции «ЛО ОК»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

2.14.4 Логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора (ЛО Дум расширителя)

2.14.4.1 Логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора («ЛО Дум расширителя») служит для реализации действия на отключение трансформатора при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора.

2.14.4.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Дум расширителя: Ввод».

2.14.4.3 Функция «ЛО Дум расширителя» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Дум расшир», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Дум расшир: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.4.4 При активном состоянии входного сигнала «Дум расшир на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.4.5 Алгоритм работы «ЛО Дум расширителя» выполнен в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО Дум расширителя».

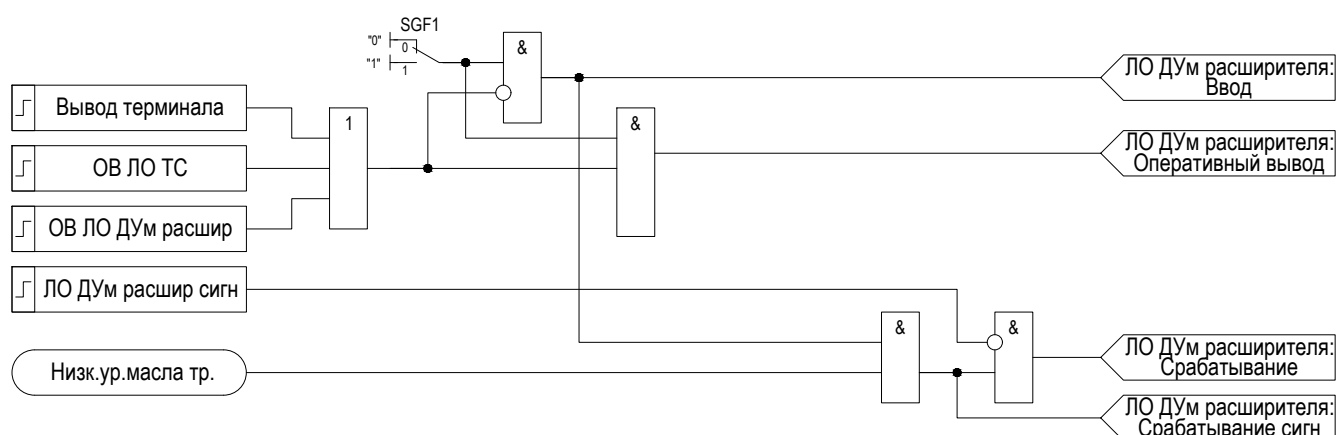


Рисунок 2.25 – Функциональная схема «ЛО Дум расширителя»

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функции «ЛО Дум расширителя»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.15 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

### 2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 Функциональный блок «ЛО Т» принимает сигналы срабатывания защитных функций трансформатора в составе устройства и сигналов отключения от некоторых внешних устройств РЗ (действующих на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ) и формирует общие сигналы отключения трансформатора и запрета АПВ выключателей сторон трансформатора.

2.15.1.2 Функциональный блок «ЛО Т» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т».

### 2.15.2 Логика отключения трансформатора (ЛО)

2.15.2.1 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЛО: Ввод».

2.15.2.2 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.2.3 При появлении сигналов срабатывания от защитных функций в составе устройства или сигнала отключения от внешней автоматики охлаждения функция формирует сигнал «ЛО Т / ЛО: Срабатывание».

2.15.2.4 Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

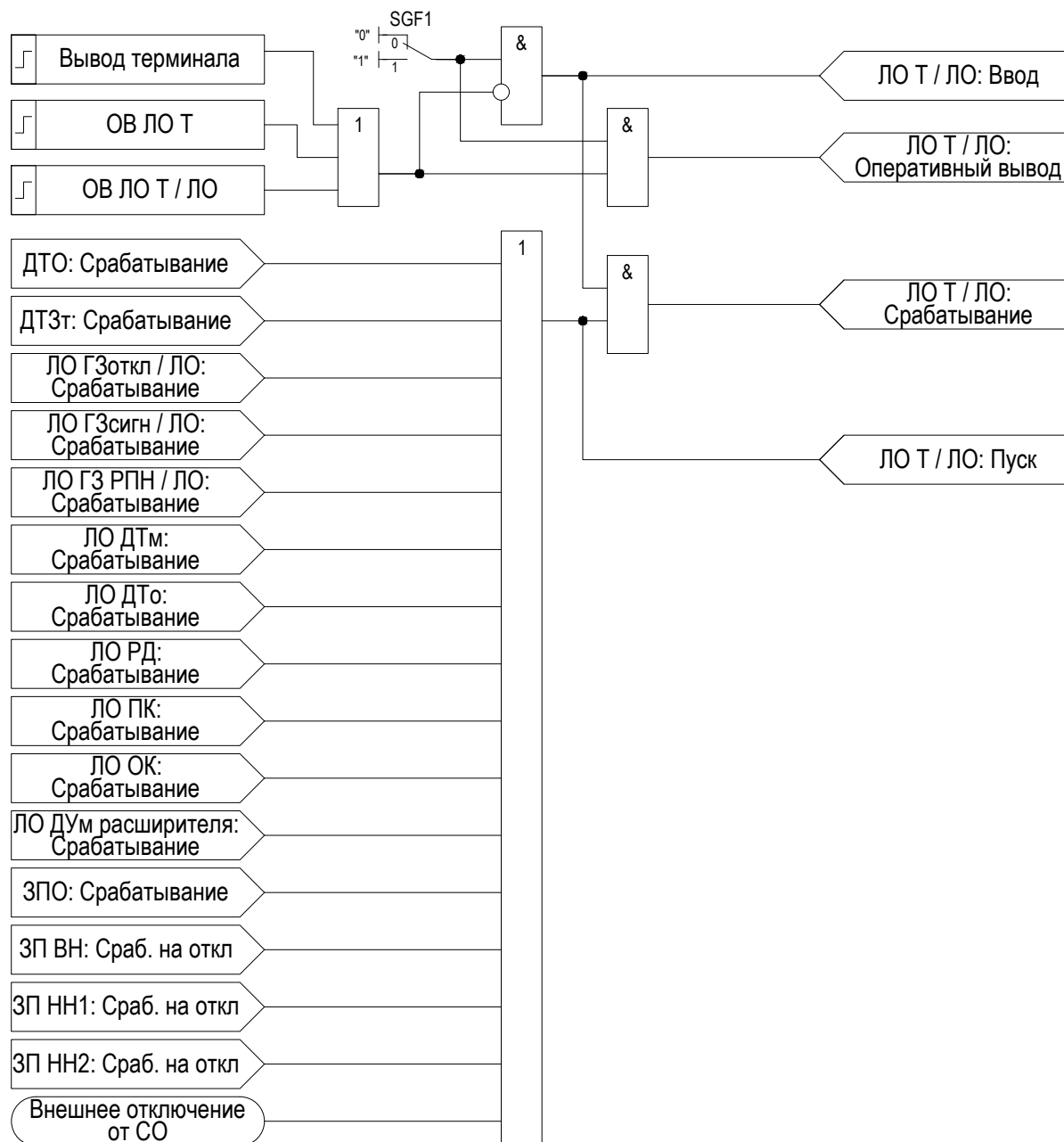


Рисунок 2.26 – Функциональная схема «ЛО»

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.15.3 Логика запрета АПВ выключателей трансформатора (ЗАПВ)

2.15.3.1 Ввод функции «Запрет АПВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЗАПВ: Ввод».

2.15.3.2 Функция «Запрет АПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала

«ОВ ЛО Т / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.3.3 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения и формирует сигнал «ЛОТ / ЗАПВ: Запрет АПВ». Алгоритм работы «Запрет АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АПВ».

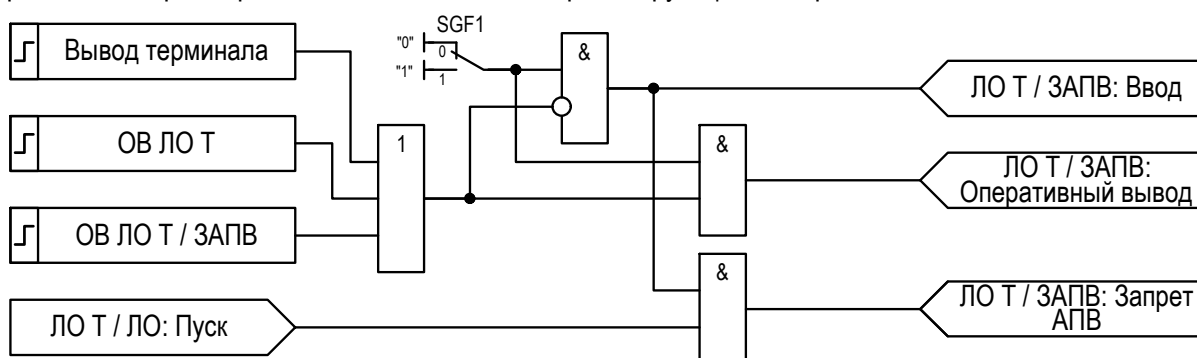


Рисунок 2.27 – Функциональная схема «ЗАПВ»

Таблица 2.27 – Параметры для настройки функции «ЗАПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.16 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН)

2.16.1 Функциональный блок «ЛО ВН» служит для формирования команды отключения выключателя стороны ВН трансформатора (посредством функции «ЛО») от защит в составе устройства и внешних защит, которые действуют через данное микропроцессорное устройство.

2.16.2 Функция «ЛО» (логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора) входит в состав функционального блока «ЛО ВН».

2.16.3 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ВН / ЛО: Ввод».

2.16.4 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.16.5 При появлении сигналов срабатывания от общей логики отключения трансформатора и внешних устройств РЗА сторон НН функция формирует сигналы «Отключение» и «Отключить аварийно», сигнал «Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»). Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)            | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

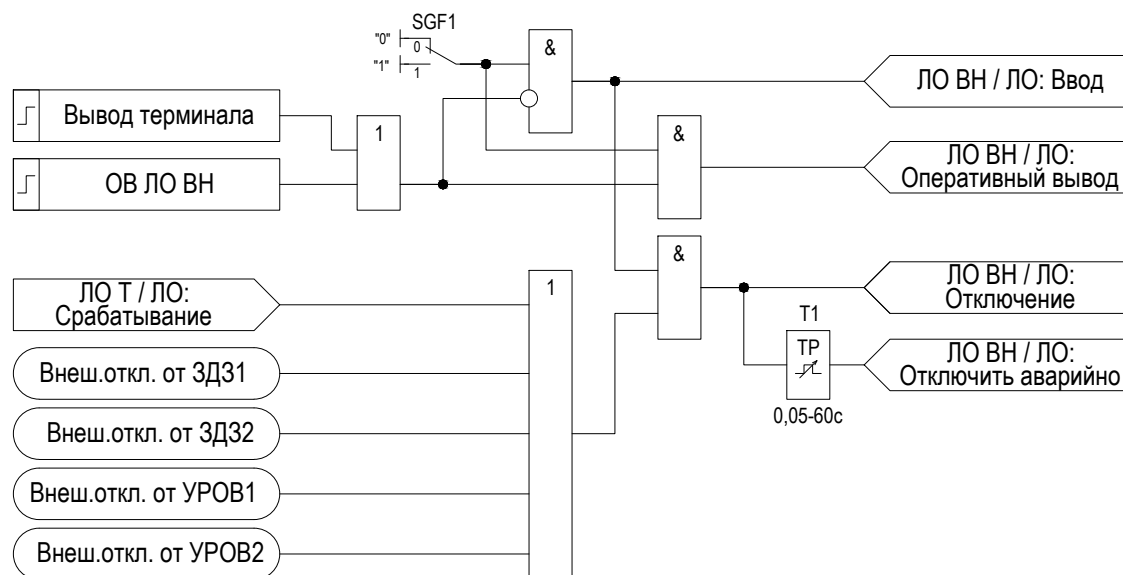


Рисунок 2.28 – Функциональная схема «ЛО»

## 2.17 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН)

### 2.17.1 Общие сведения

2.17.1.1 Функциональный блок «ЛО НН» служит для формирования команды отключения в схему выключателя ввода секций НН трансформатора (посредством функции «ЛО») и команды запрета АПВ (посредством функции «ЗАПВ») в схему АПВ выключателя ввода секции НН от защит в составе устройства и внешних защит, которые действуют через данное микропроцессорное устройство.

2.17.1.2 В составе устройства предусматривается две логики отключения стороны НН трансформатора (для схем управления вводными выключателями секций НН1 и НН2): «ЛО НН1» и «ЛО НН2».

2.17.1.3 Функциональный блок «ЛО НН» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН».

### 2.17.2 Логика отключения выключателя ввода стороны НН (ЛО)

2.17.2.1 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЛО: Ввод».

2.17.2.2 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.17.2.3 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения трансформатора и формирует сигналы «ЛО НН / ЛО: Отключение» и «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно», сигнал «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»).

2.17.2.4 Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.29. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)         | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

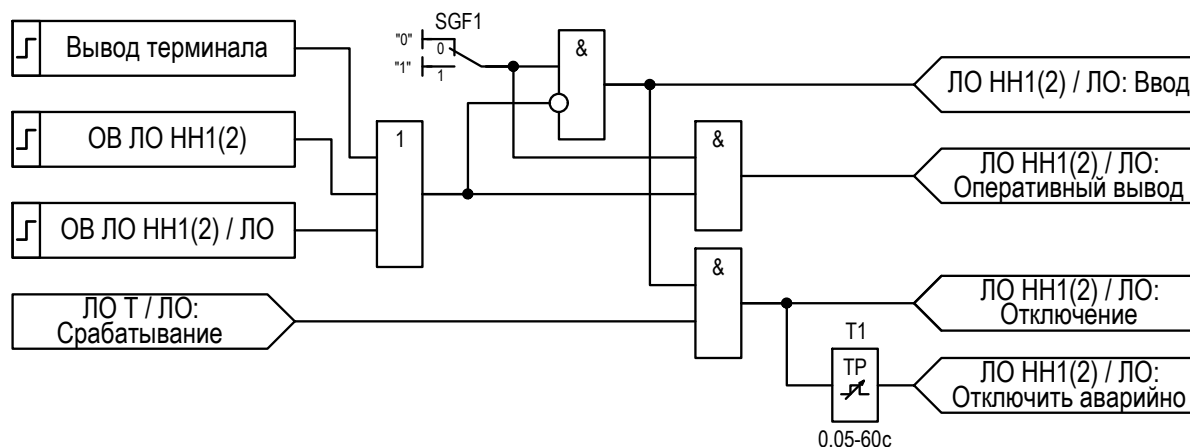


Рисунок 2.29 – Функциональная схема «ЛО»

### 2.17.3 Логика запрета АПВ выключателя ввода стороны НН (Запрет АПВ)

2.17.3.1 Ввод функции «Запрет АПВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЗАПВ: Ввод».

2.17.3.2 Функция «Запрет АПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.17.3.3 Функция принимает сигнал запрета АПВ от общей логики запрета АПВ в составе функционального блока общей логики отключения трансформатора «ЛО Т» и формирует сигнал «ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ».

2.17.3.4 Алгоритм работы «Запрет АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.30. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АПВ».

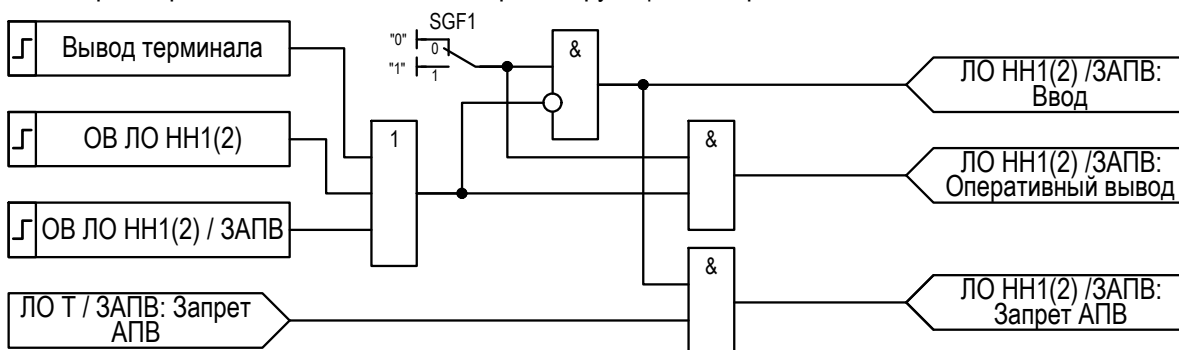


Рисунок 2.30 – Функциональная схема «Запрет АПВ»

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «Запрет АПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.18 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

2.18.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждений, сопровождающихся отказом выключателя стороны ВН трансформатора.

2.18.2 Основные характеристики функционального блока «УРОВ ВН»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до  $2I_{уст.}$  не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от  $25I_{ном}$  до 0 не более 25 мс.

2.18.3 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения стороны ВН трансформатора при введенном состоянии функция «УРОВ ВН»:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:
  - если программный переключатель SGF2 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
  - если программный переключатель SGF2 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель);
- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера T1 (уставка «Тср») после появления сигнала «УРОВ: Пуск».

2.18.4 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит сторон НН трансформатора (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ ВН»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб «на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF4 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено»);
- при введенном программном переключателе SGF3 «Действ\_на\_выш\_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск» и «УРОВ: Срабатывание» в случаях, описанных в пункте 2.18.3.

2.18.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.18.6 Функция «УРОВ ВН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.18.7 Алгоритм работы «УРОВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УРОВ».

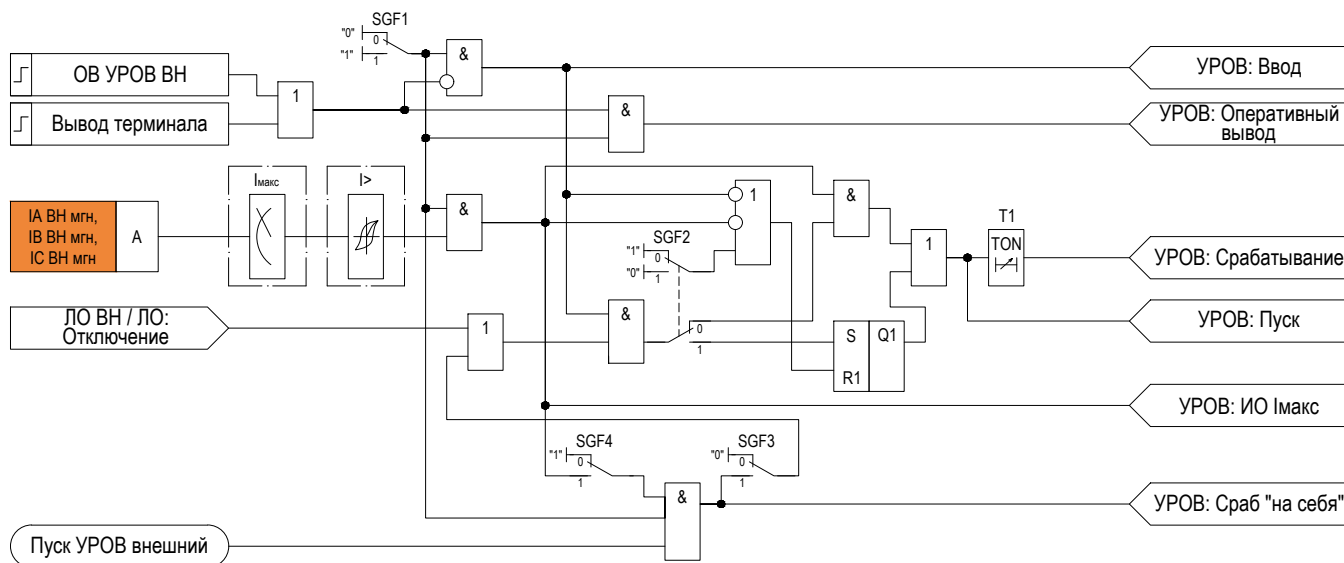


Рисунок 2.31 – Функциональная схема «УРОВ»

Таблица 2.31 – Параметры для настройки функции «УРОВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                                    | I>                            | 0,05 ... 0,50                             | о.е.              | 0,01 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)                             | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя)           | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> )                       | T1                            | 0,00 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.19 Сборка сигналов (СС)

2.19.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.20.

2.19.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологических защит «СС: ТЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей технологических защит «СС: Низ.изол. ТЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей технологических защит «СС: ТЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологической сигнализации «СС: ТС сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых и технологических защит «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: ОТ НН сигн»;
- общий сигнал срабатывания дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: Внеш. откл»;
- сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.19.3 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.19.4 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.32. В таблице 2.32 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.32 – Параметры для настройки функции «СС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## Продолжение таблицы 2.32

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль положения SG1<br>(Контр_полож_SG1)            | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG2<br>(Контр_полож_SG2)            | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG3<br>(Контр_полож_SG3)            | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ<br>(Контр_ОТ_ГЗ)          | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС<br>(Контр_ОТ_ТЗ_ТС)   | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1<br>(Контр_ОТ_ЗДЗ1)   | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2<br>(Контр_ОТ_ЗДЗ2)   | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ<br>НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ<br>НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

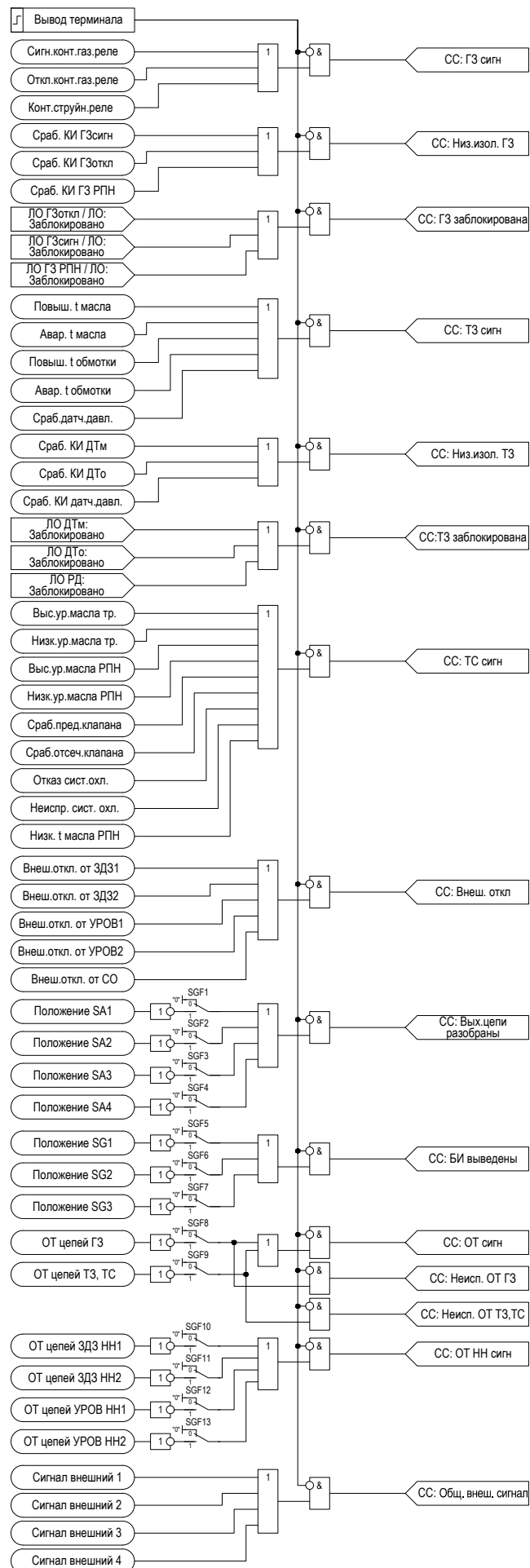


Рисунок 2.32 – Функциональная схема «СС»

## 2.20 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.20.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.20.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.20.3 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.20.4 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком 2.33. В таблице 2.33 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.33 – Параметры для настройки функции «ПС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль сигнала «ГЗ сигн»<br>(Контр_ГЗ_сигн)                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ»<br>(Контр_Низ_изол_ГЗ)         | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок)             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн»<br>(Контр_ТЗ_сигн)                   | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ»<br>(Контр_Низ_изол_ТЗ)         | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок)             | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ТС сигн»<br>(Контр_ТС_сигн)                   | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ОТ сигн»<br>(Контр_ОТ_сигн)                   | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн»<br>(Контр_ОТ_НН_сигн)             | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Внеш. откл»<br>(Контр_Внеш_откл)              | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны»<br>(Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «БИ выведены»<br>(Контр_БИ_выведены)           | SGF12                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль общего внешнего сигнала<br>(Контр_общ_внеш_сигн)       | SGF13                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

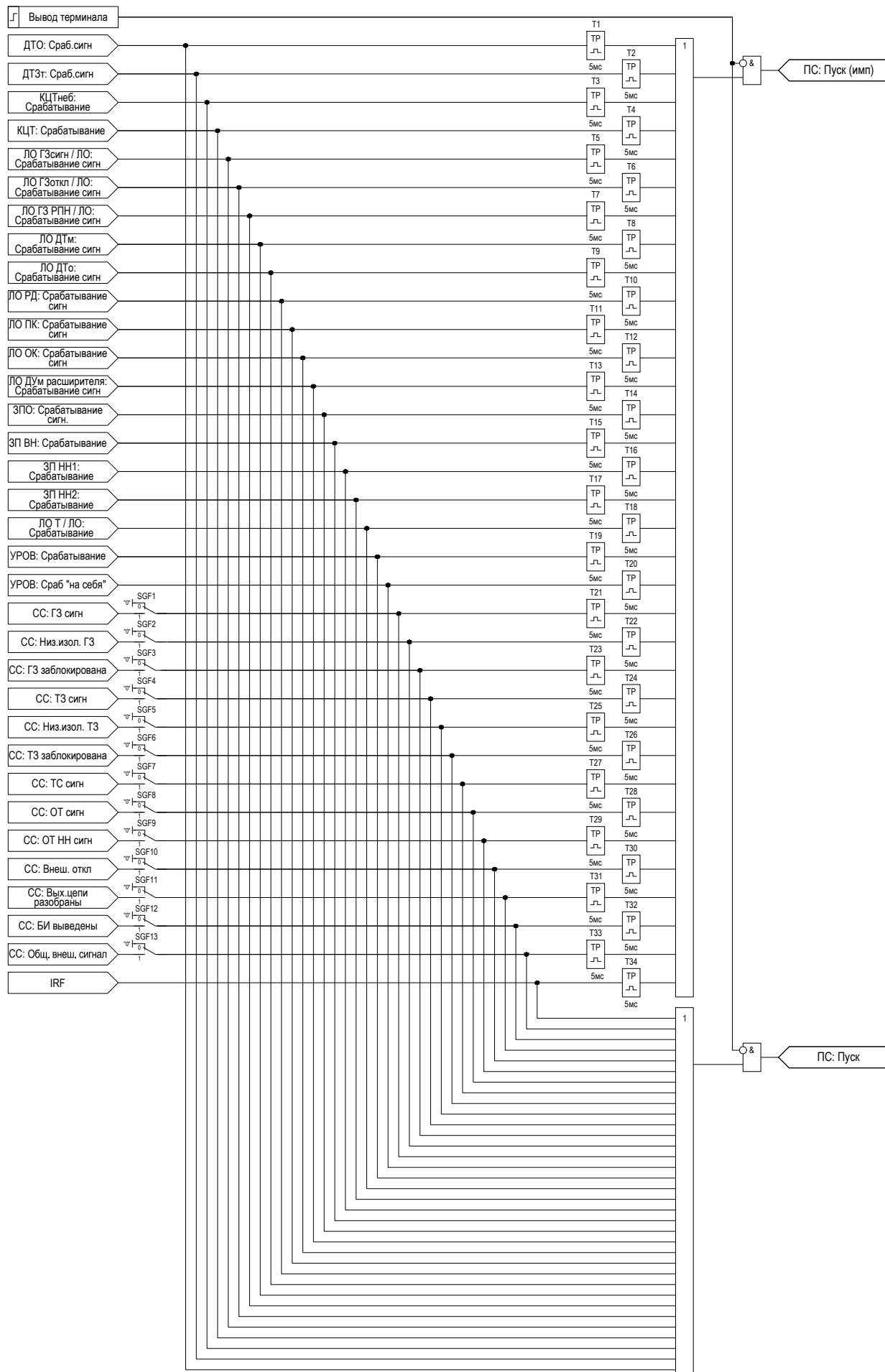


Рисунок 2.33 – Функциональная схема «ПС»

## **3 Использование по назначению**

### **3.1 Эксплуатационные ограничения**

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **3.2 Подготовка устройства к использованию**

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **3.3 Работа с устройством**

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 4 Техническое обслуживание и ремонт

### 4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

## Приложение А (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Д3Т2»

А.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

А.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица А.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Виртуальные кнопки</b>         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сброс                             | Сброс                       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| <b>Виртуальные ключи</b>          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Вывод терминала                   | Вывод терминала             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ДЗТ     | ОВ ДЗТ                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ДТЗт            | ОВ ДТЗт                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ДТО             | ОВ ДТО                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод КЦТнеб          | ОВ КЦТнеб                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ДТЗт на сигнал            | ДТЗт на сигн                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ДТО на сигнал             | ДТО на сигн                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции КЦТ     | ОВ КЦТ                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 | ОВ КЦТст1                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 | ОВ КЦТст2                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 | ОВ КЦТст3                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЗПО     | ОВ ЗПО                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ЗПО на сигнал             | ЗПО на сигн                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ТО ЗПО  | ОВ ТО ЗПО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН       | ОВ ТО ЗПО ВН                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ТО ЗПО СН (НН1) | ОВ ТО ЗПО СН (НН1)          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН (НН2) | ОВ ТО ЗПО НН (НН2)          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод функции ЗП         | ОВ ЗП                       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ЗП на отключение             | ЗП на откл                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЗП ВН              | ОВ ЗП ВН                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЗП СН (НН1)        | ОВ ЗП СН (НН1)              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЗП НН (НН2)        | ОВ ЗП НН (НН2)              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции РТПО       | ОВ РТПО                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод РТПО ВН            | ОВ РТПО ВН                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод РТПО СН (НН1)      | ОВ РТПО СН (НН1)            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод РТПО НН (НН2)      | ОВ РТПО НН (НН2)            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ     | ОВ ТК ЗДЗ                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ТО РПН     | ОВ ТО РПН                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл     | ОВ ЛО ГЗоткл                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ГЗоткл на сигнал             | ЛО ГЗоткл на сигн           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн     | ОВ ЛО ГЗсигн                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ГЗсигн на отключение         | ЛО ГЗсигн на откл           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ГЗ РПН  | ОВ ЛО ГЗ РПН                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал             | ЛО ГЗ РПН на сигн           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ      | ОВ ЛО ТЗ                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО ДТм             | ОВ ЛО ДТм                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ДТм на сигнал                | ЛО ДТм на сигн              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО ДТо             | ОВ ЛО ДТо                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ДТо на сигнал                | ЛО ДТо на сигн              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО РД              | ОВ ЛО РД                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод РД на сигнал                 | ЛО РД на сигн               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ТС      | ОВ ЛО ТС                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО ПК              | ОВ ЛО ПК                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ЛО ПК на сигнал              | ЛО ПК на сигн               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО ОК              | ОВ ЛО ОК                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ЛО ОК на сигнал              | ЛО ОК на сигн               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя | ОВ ЛО ДУм расшир            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал | ЛО ДУм расшир сигн          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО Т       | ОВ ЛО Т                     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО                        | ОВ ЛО Т / ЛО                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ                      | ОВ ЛО Т / ЗАПВ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ВН                    | ОВ ЛО ВН                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО НН1                   | ОВ ЛО НН1                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО                      | ОВ ЛО НН1 / ЛО              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ                    | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ЛО НН2                   | ОВ ЛО НН2                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО                      | ОВ ЛО НН2 / ЛО              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ                    | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции УРОВ ВН                  | ОВ УРОВ ВН                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ПДС                      | ОВ ПДС                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ                  | ОВ ПДС НКУ                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b>         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)</b>       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)</b> |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе А                                  | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе В                                  | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе С                                  | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТЗт по фазе А                                | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТЗт по фазе В                                | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТЗт по фазе С                                | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТЗт                                          | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе А на сигнал              | Сраб. ф.А сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал              | Сраб. ф.В сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал              | Сраб. ф.С сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт на сигнал                        | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе А                        | Срабатывание ф.А            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе В                        | Срабатывание ф.В            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт по фазе С                        | Срабатывание ф.С            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТЗт                                  | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Дифференциальная отсечка (ДТО)        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе А                     | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе В                     | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по фазе С                     | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТО по фазе А                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТО по фазе В                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТО по фазе С                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДТО                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе А на сигнал  | Сраб. ф.А сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал  | Сраб. ф.В сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал  | Сраб. ф.С сигн              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО на сигнал            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе А            | Срабатывание ф.А            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе В            | Срабатывание ф.В            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО по фазе С            | Срабатывание ф.С            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДТО                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Детектор второй гармоники (Д2Г)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск Д2Г по фазе А                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д2Г по фазе В                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д2Г по фазе С                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д2Г                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Детектор пятой гармоники (Д5Г)        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск Д5Г по фазе А                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д5Г по фазе В                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д5Г по фазе С                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск Д5Г                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при внешних КЗ (БВКЗ)      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание БВКЗ по фазе А           | Срабатывание ф.А            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание БВКЗ по фазе В           | Срабатывание ф.В            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание БВКЗ по фазе С           | Срабатывание ф.С            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание БВКЗ                                     | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание фазы А                                   | Срабатывание ф.А            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание фазы В                                   | Срабатывание ф.В            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание фазы С                                   | Срабатывание ф.С            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                          | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность                                         | Неисправность               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск КЦТст при обрыве провода                         | Пуск обрыв                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода                 | Срабатывание обрыв          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск КЦТст при асимметрии                             | Пуск асимметрия             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии                     | Сраб. асимметрия            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск КЦТст при обрыве провода                         | Пуск обрыв                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода                 | Срабатывание обрыв          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск КЦТст при асимметрии                             | Пуск асимметрия             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии                     | Сраб. асимметрия            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                          | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск КЦТст при обрыве провода                        | Пуск обрыв                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода                | Срабатывание обрыв          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск КЦТст при асимметрии                            | Пуск асимметрия             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии                    | Сраб. асимметрия            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль исправности токовых цепей общий (КЦТ)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание КЦТ                                     | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | —                   | +                     | —                       |
| Защита от потери охлаждения (ЗПО)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Степень защиты от потери охлаждения (ЗПО)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                               | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                         | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                         | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1)) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                         | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2)) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                         | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                          | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск                                                 | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовый орган ЗПО общий (ТО ЗПО_общ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от перегрузки (ЗП)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы                                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                         | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                           | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                         | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на отключение                           | Сраб. на откл               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                           | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                         | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на отключение                           | Сраб. на откл               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                             | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                           | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                 | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                         | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на отключение                           | Сраб. на откл               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                                      | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                     | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1)) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                     | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2)) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                     | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовые органы пуска охлаждения общих (РТПО_общ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                     | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Токовый орган (ТО РПН)                                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                         | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                            | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                     | ИО I                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                             | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗоткл                                                                  | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗсигн                                                                  | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗ РПН                                                                  | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал                                                      | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ГЗ РПН                                                                | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание датчика температуры масла заблокировано                               | Заблокировано               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                                                  | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТО)      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                     | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                        | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано                       | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                       | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                 | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                     | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                        | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание реле давления заблокировано                                     | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                       | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                 | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                     | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                        | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                       | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                 | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                     | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                        | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                       | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                 | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                     | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                        | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание на сигнал                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения трансформатора (ЛО Т)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                         | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                 | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                 | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                         | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Логика отключения (ЛО)                                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                 | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                                            | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                                    | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                 | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                                            | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                 | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                            | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                  | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                          | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание «на себя»                                                | Сраб «на себя»              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сборка сигналов (СС)                                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация от ГЗ                                                    | ГЗ сигн                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗ                                                    | Низ.изол. ГЗ                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| ГЗ заблокирована                                                      | ГЗ заблокирована            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация от ТЗ                                                    | ТЗ сигн                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ТЗ                                                    | Низ.изол. ТЗ                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| ТЗ заблокирована                                                      | ТЗ заблокирована            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация от ТС                                                    | ТС сигн                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Внешнее отключение                                                    | Внеш. откл                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выходные цепи разобраны                                               | Вых.цепи разобраны          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| БИ выведены                                                           | БИ выведены                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация цепей опер.тока                                          | ОТ сигн                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ                                             | Неисп. ОТ ГЗ                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС                       | Неисп. ОТ ТЗ,ТС             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация цепей опер.тока НН                     | ОТ НН сигн                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий внешний сигнал                                | Общ. внеш. сигнал           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Предупредительная сигнализация (ПС)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск (импульс)                                      | Пуск (имп)                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                            | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы               | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик температуры масла (ДТм)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                          | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал                                              | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                     | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик температуры обмотки (ДТо)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                          | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал                                              | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                     | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Реле давления (РД)                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                          | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                     | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Газовое реле трансформатора (ГЗ Т)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнал                                              | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                          | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗсигн                              | Низкая изол. ГЗсигн         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗоткл                              | Низкая изол. ГЗоткл         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Струйное реле РПН (ГЗ РПН)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                          | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                     | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик уровня масла в расширителе (ДУм расширителя) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Высокий уровень масла                               | Высокий уровень             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкий уровень масла                                | Низкий уровень              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик уровня масла РПН (ДУм РПН)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Высокий уровень масла                             | Высокий уровень             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкий уровень масла                              | Низкий уровень              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Предохранительный клапан (ПК)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отсечной клапан (ОК)                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль системы охлаждения (КСО)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Авария                                            | Авария                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность                                     | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Датчик температуры масла РПН (ДТм_РПН)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа (Дверь)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Дверь шкафа закрыта                               | Шкаф закрыт                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа открыта                               | Шкаф открыт                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA1 (SA1)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA2 (SA2)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA3 (SA3)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA4 (SA4)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG1 (SG1)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока            | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG2 (SG2)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока            | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG3 (SG3)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                              | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Рабочее положение испытательного блока                   | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ГЗ (ОТ ГЗ)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ                 | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ТЗ, ТС (ОТ ТЗ, ТС)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС             | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЗДЗ1 (ОТ ЗДЗ1)                                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1            | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток УРОВ1 (ОТ УРОВ1)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1           | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЗДЗ2 (ОТ ЗДЗ2)                                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2            | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток УРОВ2 (ОТ УРОВ2)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2           | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Системные сигналы (СИСТ) устройства I архитектуры</b> |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Диагностические сигналы (Диагностика)</b>             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность 12 В                                       | Слот М1 Неиспр.12В          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Неисправность внешнего питания                           | Слот М1 Нет внеш.питания    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                       | Слот М1 Неисп.внеш.питания  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                             | Слот М3 Отказ модуля        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                       | Слот М3 Модуль не определен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                             | Слот М4 Отказ модуля        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                       | Слот М4 Модуль не определен | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                                       | Слот М5 Отказ модуля          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М5 Модуль не определен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М6 Отказ модуля          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М6 Модуль не определен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М7 Отказ модуля          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М7 Модуль не определен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М8 Отказ модуля          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М8 Модуль не определен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М9 Отказ модуля          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М9 Модуль не определен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М10 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М10 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М11 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М11 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                                       | Слот М12 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М12 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Неисправность АЦП                                  | Слот М12<br>Неисправность АЦП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Системные сигналы (СИСТ) устройства II архитектуры |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Диагностические сигналы (Диагностика)              |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность 12 В                                 | Слот М1 Неиспр.12В            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Неисправность внешнего питания                     | Слот М1 Нет<br>внеш.питания   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка                                 | Слот М1<br>Неисп.внеш.питания | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы А.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                | Слот М3 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М3 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                | Слот М4 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М4 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                | Слот М5 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М5 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                | Слот М6 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М6 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                | Слот М7 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М7 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля                | Слот М8 Отказ модуля         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Критическая ошибка          | Слот М8 Модуль не определен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Неисправность АЦП           | Слот М8<br>Неисправность АЦП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Приложение Б (обязательное)

### Код заказа устройства для архитектуры I типа

ЮНИТ-М319-Д3Т2- **M1** - **M2** - K002 - K002 - K001 - B021 - B021 - B021 - B001 - **M10** - **M11** - **M12** - X - **M14** - **Ф** - **В**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Модуль в слоте M1                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 110 В                                                                                                                                                                                                         | P01                 |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В                                                                                                                                                                                                         | P02                 |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В, блок конденсаторов                                                                                                                                                                                     | P02с                |
| Модуль источника питания Uном=24 В                                                                                                                                                                                                              | P04                 |
| Модуль в слоте M2                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Нет модуля или в слоте M1 установлены модули: P05, P02с                                                                                                                                                                                         | X                   |
| Модуль дискретных входов                                                                                                                                                                                                                        | B001,B021           |
| Модуль реле                                                                                                                                                                                                                                     | K001,K002,K003,K004 |
| Модуль в слоте M10, M11                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Нет модуля                                                                                                                                                                                                                                      | X                   |
| Модуль дискретных входов                                                                                                                                                                                                                        | B001,B021           |
| Модуль реле                                                                                                                                                                                                                                     | K001,K002,K003,K004 |
| Модуль в слоте M12                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Модуль измерительный<br>a - количество фазных ТТ с номинальным током 5А;<br>b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А.                                                                                                                    | M090.ab00           |
| Модуль в слоте M14                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Модуль центрального процессора с интерфейсами:<br>Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                              | C01.ap              |
| Модуль центрального процессора с интерфейсами:<br>Ethernet - 4 шт., CANbus - 2 шт., RS485 - 2 шт.                                                                                                                                               | C02.ap              |
| где, а:<br>0 - 4 слота под установку SFP модулей;<br>1 - 2xRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей.                                                                                                                                 |                     |
| где, р:<br>0 - МЭК 61850-8-1;<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP;<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модуля C02);<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модуля C02). |                     |
| Версия функциональной схемы устройства                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Номер версии (справочно, опционально)                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Версия встроенного программного обеспечения                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Номер версии (справочно, опционально)                                                                                                                                                                                                           |                     |

Приложение В  
(обязательное)  
Код заказа устройства для архитектуры II типа

ЮНИТ-М314-Д3Т2- **M1** - **M2** - K002 - K002 - B021 - B021 - B001 - **M8** - X - **M10** - **Ф** - **В**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Модуль в слоте M1                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 110 В                                                                                                                                                                                                            | P01                 |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В                                                                                                                                                                                                            | P02                 |
| Модуль источника питания Uном=~/~ 220 В, блок конденса-<br>торов                                                                                                                                                                                   | P02с                |
| Модуль источника питания Uном=24 В                                                                                                                                                                                                                 | P04                 |
| Модуль в слоте M2                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Нет модуля или в слоте M1 установлены модули: P05, P02с                                                                                                                                                                                            | X                   |
| Модуль дискретных входов                                                                                                                                                                                                                           | B001,B021           |
| Модуль реле                                                                                                                                                                                                                                        | K001,K002,K003,K004 |
| Модуль в слоте M8                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Модуль измерительный<br>a - количество фазных ТТ с номинальным током 5А;<br>b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А.                                                                                                                       | M090.ab00           |
| Модуль в слоте M10                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Модуль центрального процессора с интерфейсами:<br>Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                 | C01.ap              |
| Модуль центрального процессора с интерфейсами:<br>Ethernet - 4 шт., CANbus - 2 шт., RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                  | C02.ap              |
| где, а:<br>0 - 4 слота под установку SFP модулей;<br>1 - 2xRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей.                                                                                                                                    |                     |
| где, р:<br>0 - МЭК 61850-8-1;<br>1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP;<br>2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модуля C02);<br>3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP<br>(только для модуля C02). |                     |
| Версия функциональной схемы устройства                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Номер версии (справочно, опционально)                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Версия встроенного программного обеспечения                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Номер версии (справочно, опционально)                                                                                                                                                                                                              |                     |

# Приложение Г (рекомендуемое) Габаритные и установочные размеры устройства

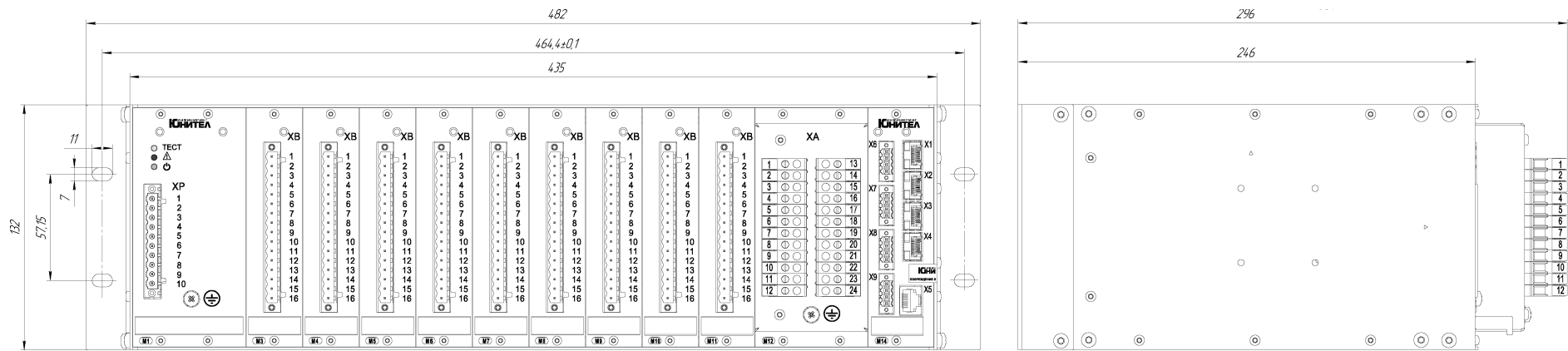


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М319-Д3Т2 (I архитектура)

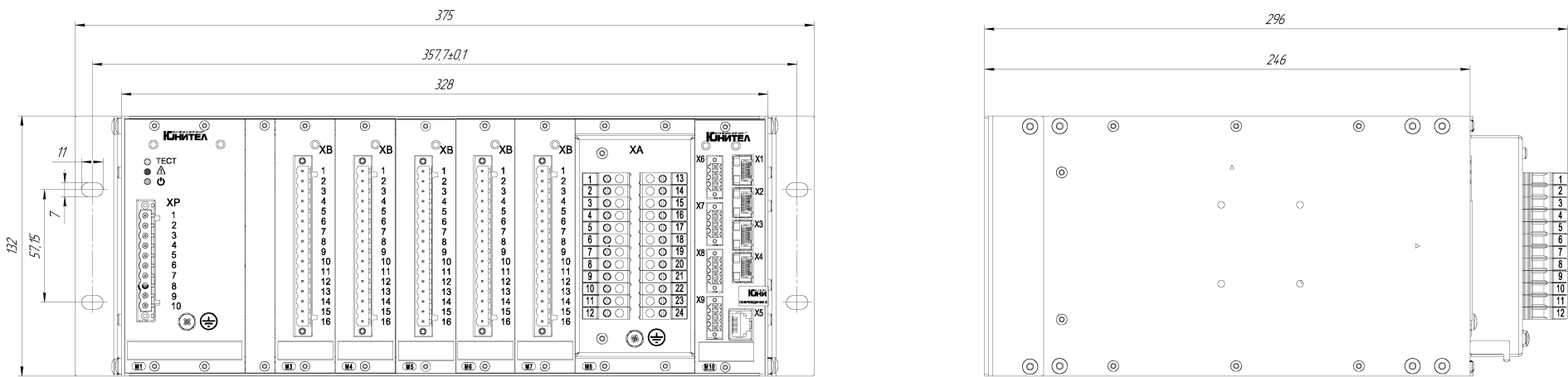
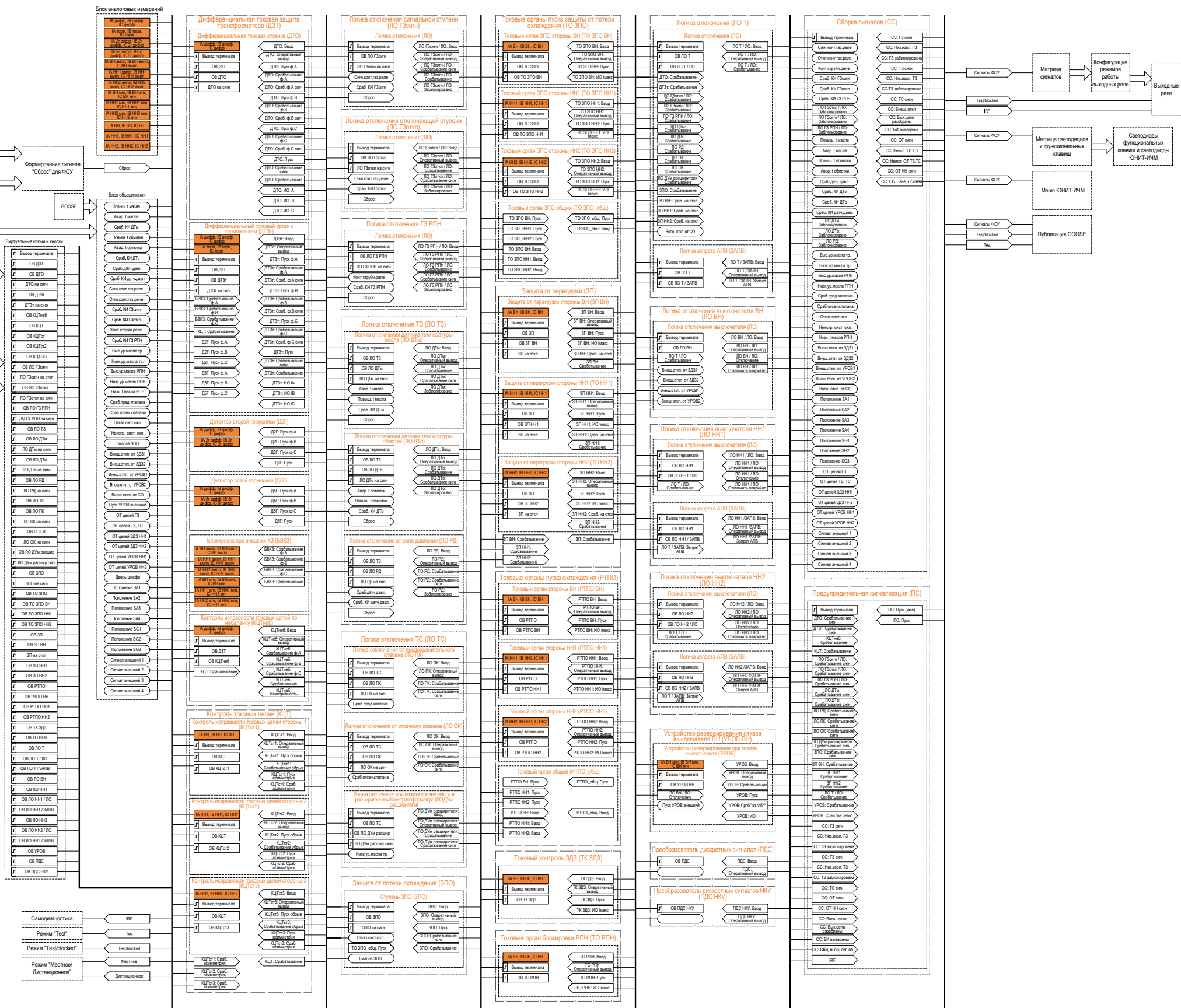


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М314-Д3Т2 (II архитектура)

## Приложение Д (справочное)



## Приложение Е (справочное)

### Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

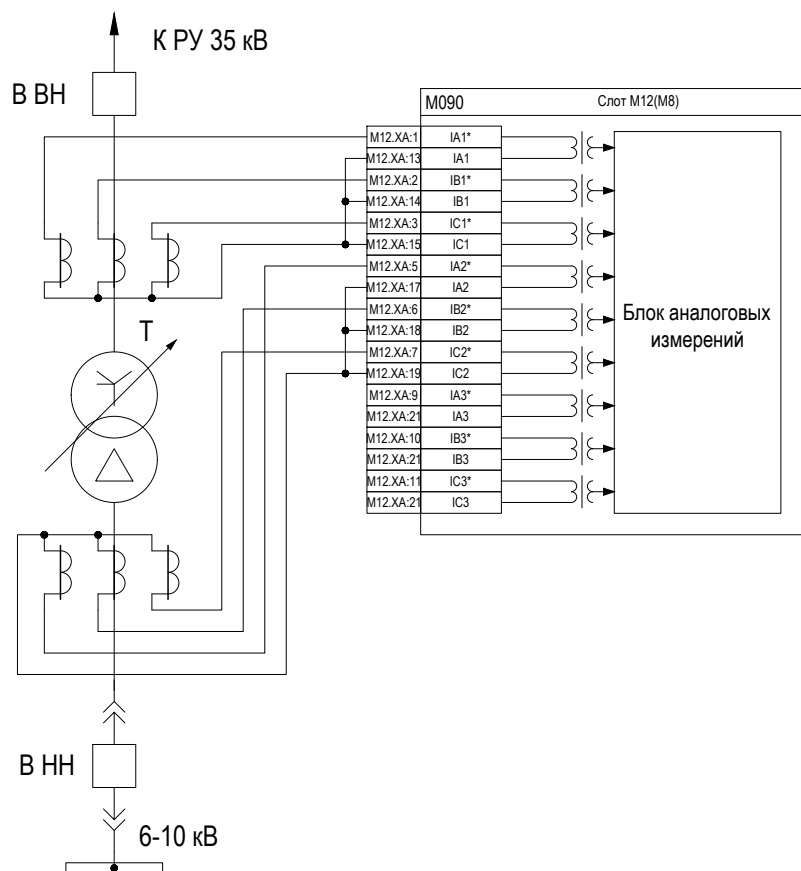


Рисунок Е.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

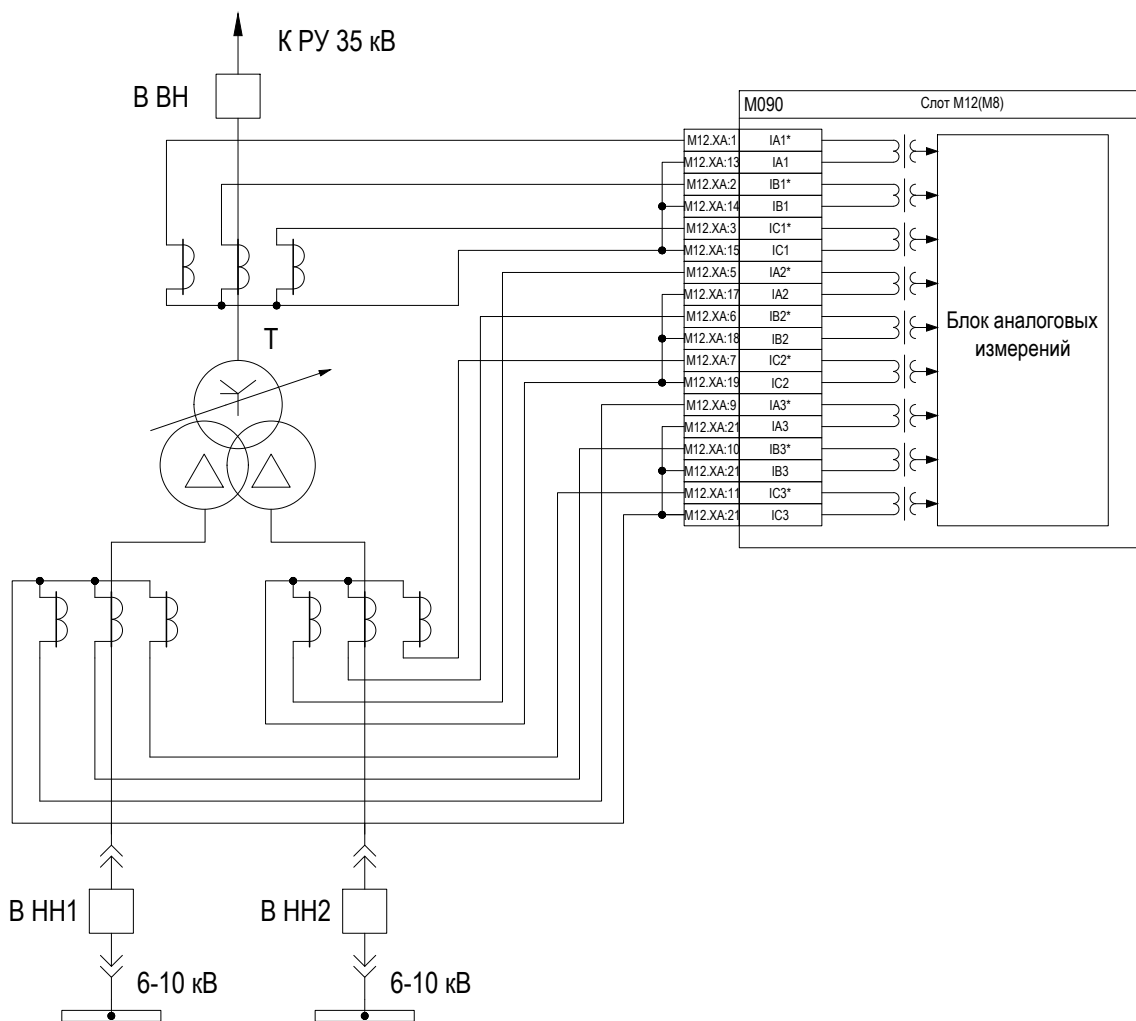


Рисунок Е.2 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока трансформатора 35 кВ с расщепленной обмоткой низшего напряжения к устройству

Приложение Ж  
(обязательное)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

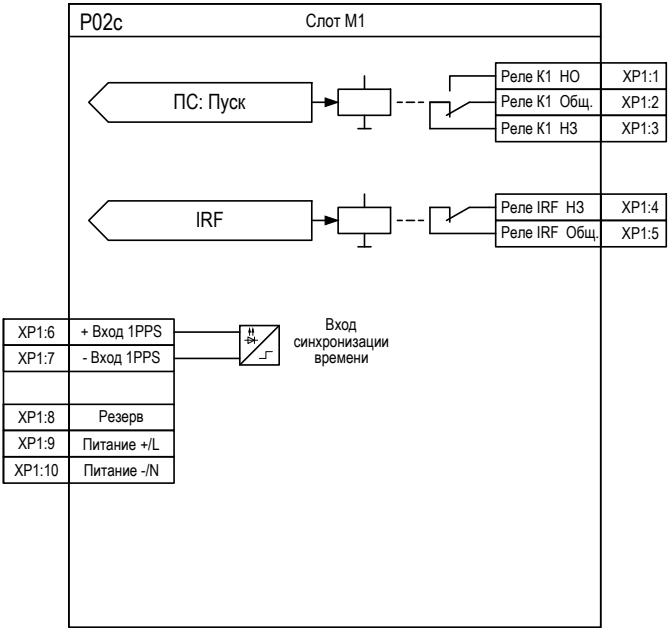


Рисунок Ж.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для платы в слоте М1

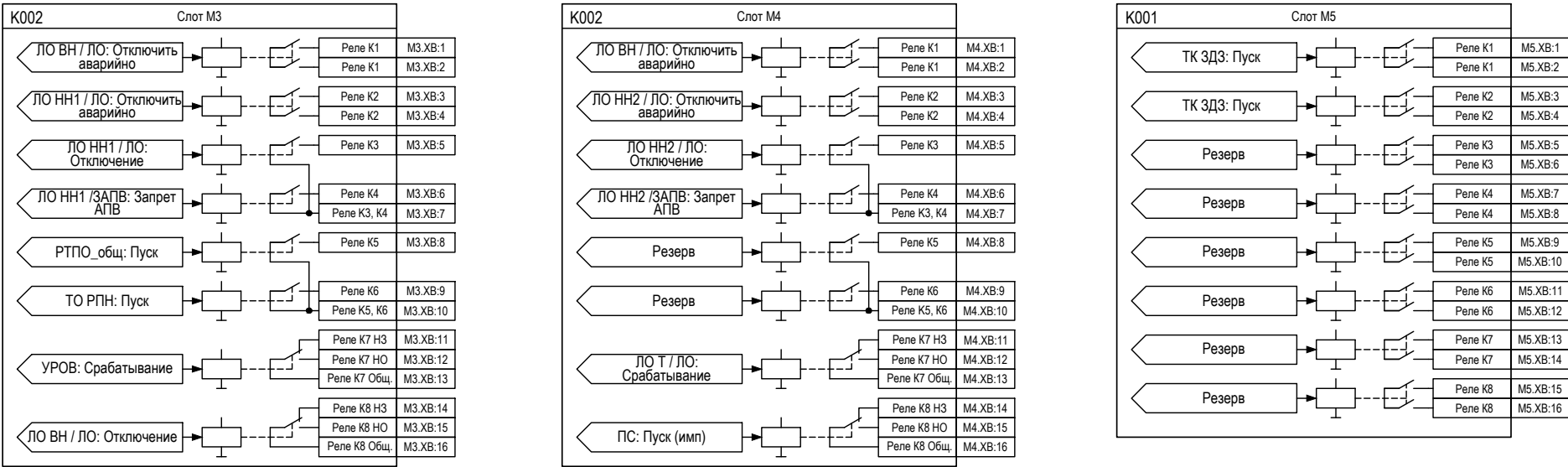


Рисунок Ж.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M3-M5

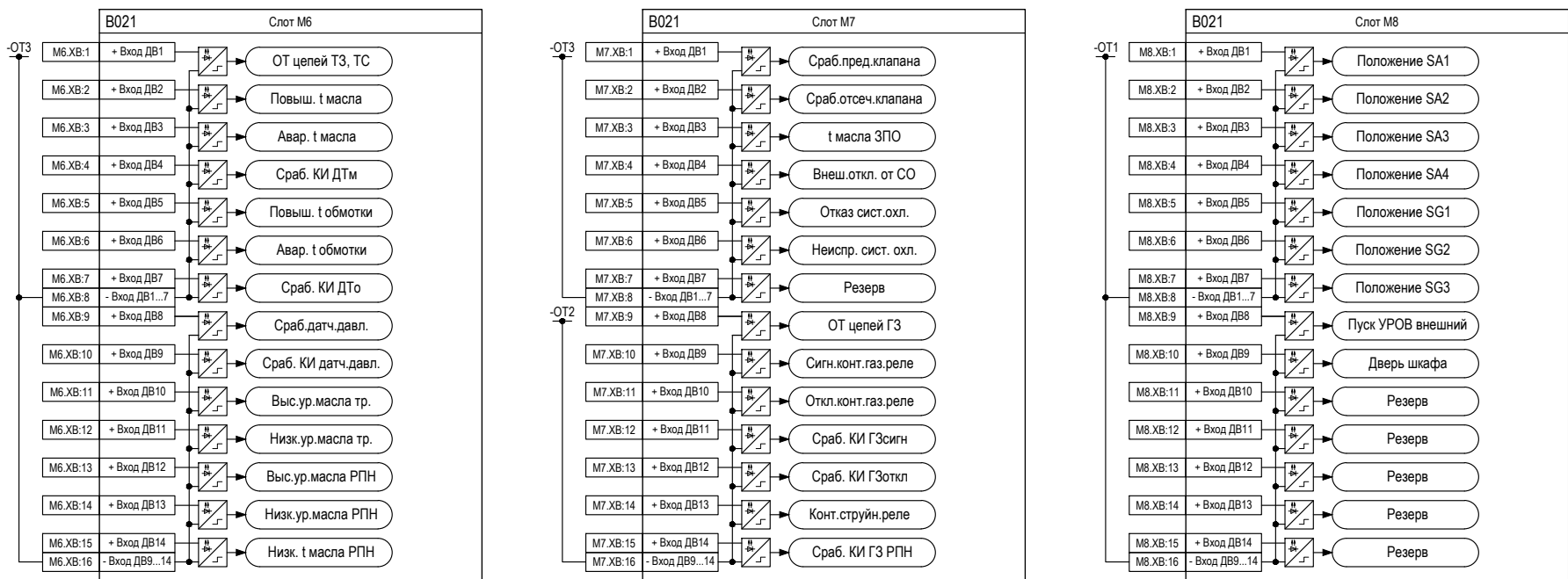


Рисунок Ж.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M6-M8

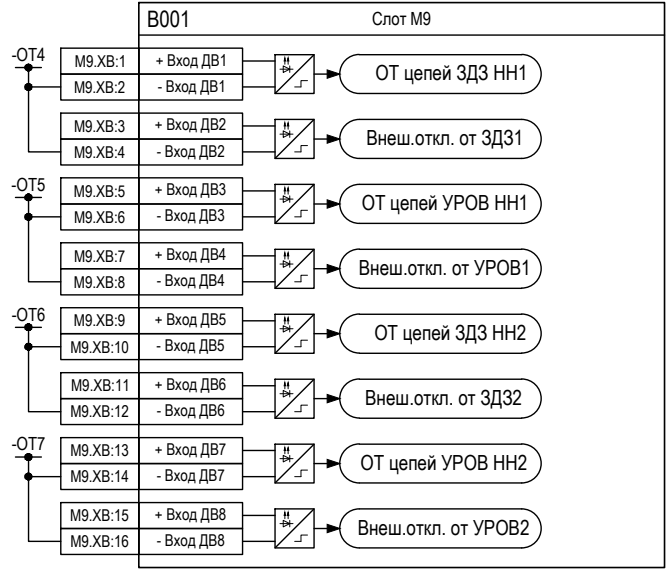


Рисунок Ж.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для платы в слоте М9

Приложение И  
(обязательное)  
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

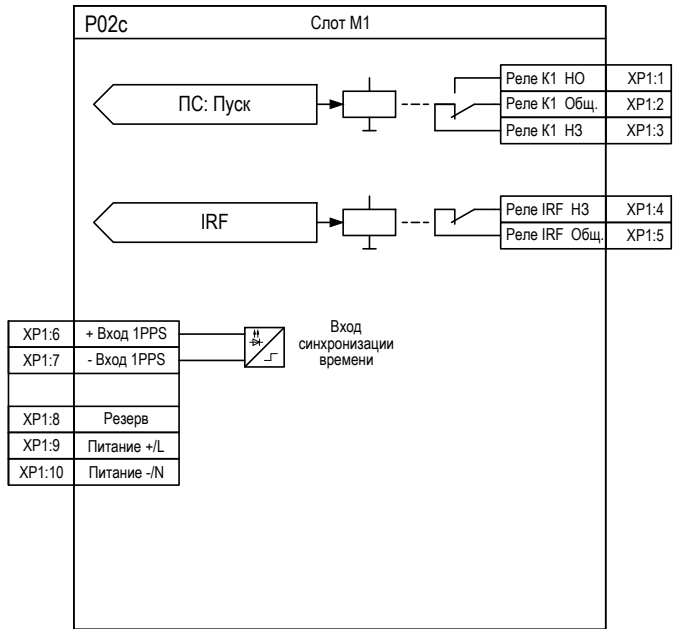


Рисунок И.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для платы в слоте М1

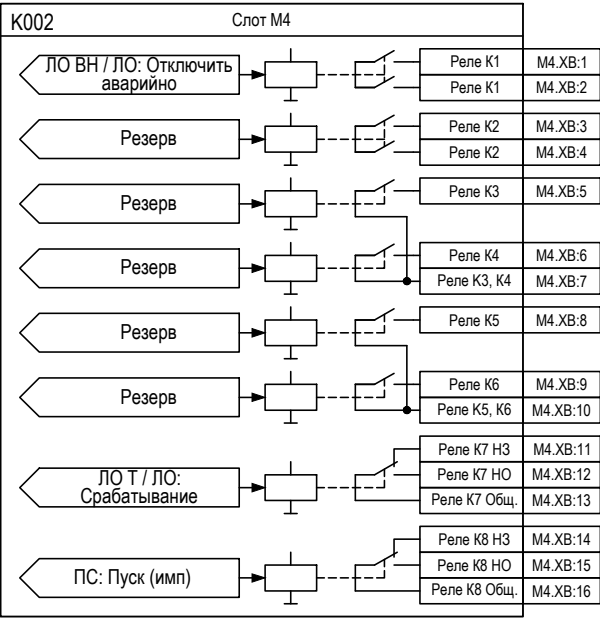
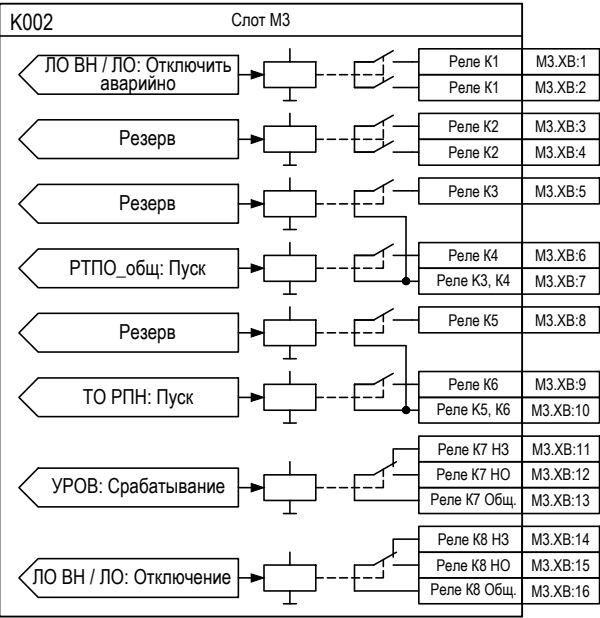


Рисунок И.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М3, М4

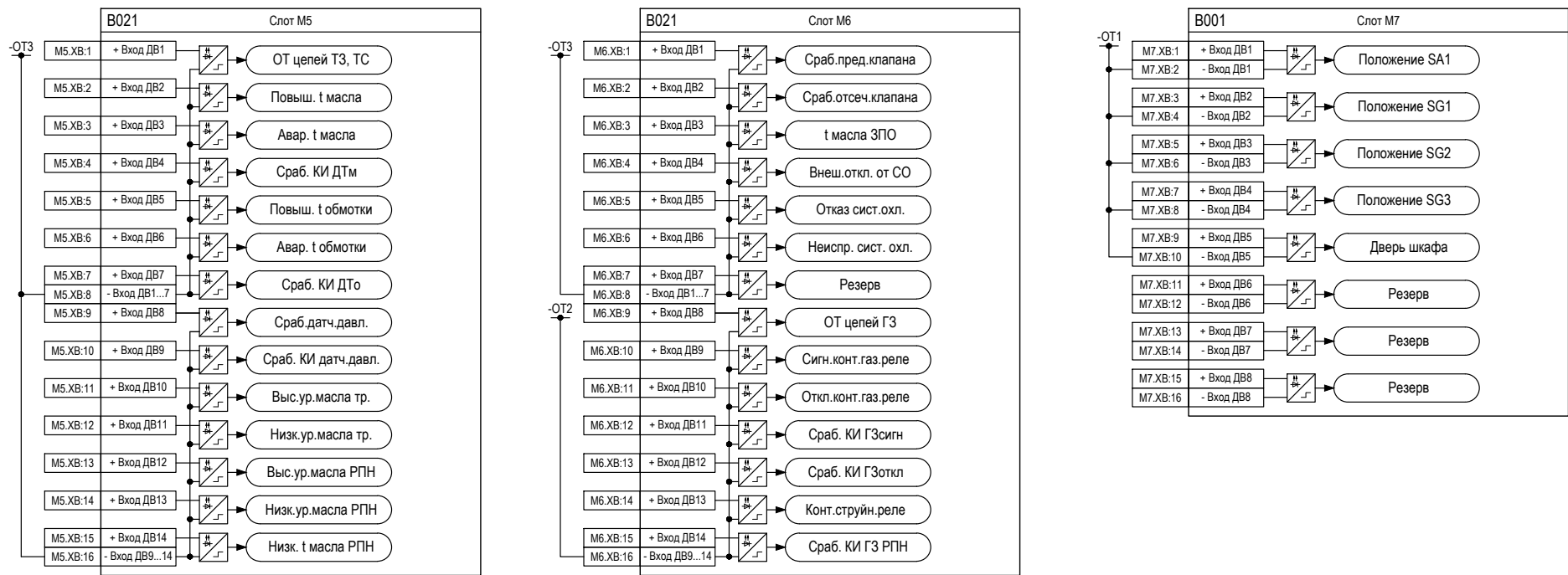
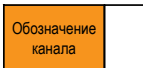
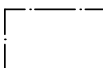
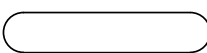
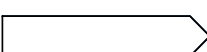
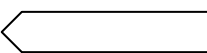
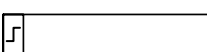
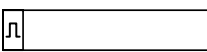
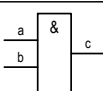
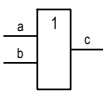
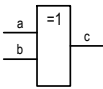
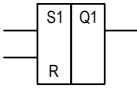
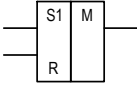
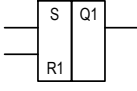
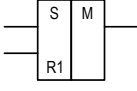


Рисунок И.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М5-М7

## Приложение К (рекомендуемое) Элементы функциональных схем

Таблица К.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое отображение на схеме                                                    | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «И»                                        | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер                                                    | <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер                                                    | <table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Продолжение таблицы К.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

[illegible]